TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI (HUCE)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐỊNH LƯỢNG ĐỘ TRÔI BIỂU DIỄN CÓ HIỆU CHỈNH NHIỄU CHO SUY LUẬN ĐA BƯỚC TRÊN ĐỒ THỊ TRI THỨC TIẾN HÓA

Tên tiếng Anh:

Noise-Calibrated Representation Drift Quantification for Multi-Hop Reasoning on Evolving Knowledge Graphs

Tác giả: Nhóm sinh viên thực hiện
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình Quý
Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học Máy tính - Khoa CNTT
Năm thực hiện: 2026

Hà Nội, Năm 2026

Tóm tắt nghiên cứu

Báo cáo tổng kết nghiệm thu này trình bày toàn diện công trình nghiên cứu: *"Định lượng độ trôi biểu diễn có hiệu chỉnh nhiễu cho suy luận đa bước trên đồ thị tri thức tiến hóa"* (Noise-Calibrated Representation Drift Quantification for Multi-Hop Reasoning on Evolving Knowledge Graphs). Trong bối cảnh tri thức thế giới vận động liên tục, đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG) liên tục thu nhận các sự kiện, chỉnh sửa và bãi bỏ các quan hệ cũ. Khi các mô hình nhúng đồ thị tri thức (Knowledge Graph Embeddings - KGE) được tái huấn luyện định kỳ, không gian biểu diễn vector của các thực thể bị dịch chuyển. Tuy nhiên, thách thức cốt lõi nằm ở chỗ: sự dịch chuyển này là tổ hợp phi tuyến đan xen của hai thành phần: (1) **Trôi dạt biểu diễn thực chất (Genuine Representation Drift)** do cấu trúc quan hệ thay đổi, và (2) **Nhiễu ngẫu nhiên do tái huấn luyện (Retraining Stochastic Noise)** phát sinh từ khởi tạo trọng số ngẫu nhiên và tối ưu hóa phi lồi.

Nghiên cứu xây dựng một khung đo lường chuẩn hóa hình học khép kín: (i) Căn chỉnh không gian nhúng bằng phương pháp Centered Orthogonal Procrustes SVD trên tập thực thể mỏ neo bền vững; (ii) Thiết lập phân phối giả thuyết không thực nghiệm (Same-Snapshot Empirical Null) thông qua tái huấn luyện đa seed cố định (13, 37, 101) và kỹ thuật Leave-Target-Out (LTO); (iii) Đo lường độ trôi dạt dư thừa chuẩn hóa (SED^{+}). Tiếp đó, nghiên cứu tiến hành đánh giá thực nghiệm tác động của SED^{+} lên tác vụ suy luận đa bước (Multi-Hop Question Answering) thông qua thiết kế bảng dữ liệu lặp lại (Recurring QA Panel) gồm 147 câu hỏi trải dài trên 10 snapshot (9 bước chuyển đổi thời gian, 1.323 quan sát). Mô hình kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (TWFE) kết hợp Wild Cluster Bootstrap (WCB) được áp dụng để kiểm định giả thuyết khoa học H_1, cùng kiểm định ngụy tạo (Falsification Test) bằng trôi dạt giả cùng thời điểm (D^{pseudo}).

Kết quả thực nghiệm xác nhận:

1. Khung đo lường phân lập thành công tín hiệu trôi dạt thực chất khỏi nhiễu nền ngẫu nhiên với tỷ lệ trôi dạt dương đạt từ 42,1% đến 53,6% trên các bước chuyển đổi thời gian.

2. Kiểm định ngụy tạo khẳng định nhiễu ngẫu nhiên thuần túy không tạo ra hiệu ứng trôi dạt giả mạo ($\beta_{pseudo} = -0{,}01261$, $p_{\text{WCB}} = 0{,}495$).

3. Khi kiểm soát chặt chẽ các yếu tố cố định câu hỏi và thời gian, trôi dạt biểu diễn

thực chất SED^{+} độc lập thống kê với sự biến động thứ hạng suy luận đa bước ($\beta_d = -0{,}00466$, sai số chuẩn cụm 0,00497, $p_{\text{WCB}} = 0{,}299$).

4. Phân tích đối chiếu chỉ ra rằng ưu thế vượt trội của mô hình KGE cập nhật trong môi trường thế giới mở chủ yếu bắt nguồn từ **độ mở rộng bao phủ thực thể (coverage expansion)** giúp triệt tiêu hình phạt OOV, thay vì do sự tái tinh chỉnh tọa độ biểu diễn vector của các thực thể đã biết từ trước.

Từ khóa: Đồ thị tri thức tiến hóa, Nhúng đồ thị tri thức, Trôi dạt biểu diễn, Centered Procrustes SVD, Hiệu chỉnh nhiễu ngẫu nhiên, Suy luận đa bước, Two-Way Fixed Effects, Wild Cluster Bootstrap.

Mục lục

Tóm tắt nghiên cứu **i**

Danh mục ký hiệu và từ viết tắt **viii**

1 Giới thiệu và Tổng quan nghiên cứu **1**

1.1 Bối cảnh nghiên cứu: Đồ thị tri thức tiến hóa và mô hình nhúng 1

1.2 Thách thức cốt lõi: Sự đan xen giữa Trôi dạt thực chất và Nhiễu tái huấn luyện 2

1.3 Ba câu hỏi nghiên cứu cốt lõi (Research Questions) 3

1.4 Mục tiêu và các đóng góp kỳ vọng của đề tài 4

1.5 Phạm vi nghiên cứu MVR (Minimum Defensible Research) 5

2 Cơ sở Lý thuyết và Phương pháp luận Toán học **7**

2.1 Mô hình Thời gian và Tính Toàn vẹn Thời gian 7

2.1.1 Khái niệm Đồ thị Tri thức Động (Evolving Knowledge Graph) . . . 7

2.1.2 Trục Thời gian Tam phân (Three-Way Temporal Axis Separation) . 8

2.1.3 Hệ Tiên đề Bất biến Thời gian Bất khả Xâm phạm 8

2.2 Mô hình Biểu diễn Tri thức TransE-L2 9

2.2.1 Không gian Biểu diễn Hình học 9

2.2.2 Giả thuyết Tịnh tiến Vector và Hàm Năng lượng L2 10

2.2.3 Hàm Mất mát Margin Ranking Loss và Tối ưu hóa 10

2.3 Căn chỉnh Không gian bằng Centered Orthogonal Procrustes SVD 11

2.3.1 Bản chất Tùy ý Tọa độ trong Huấn luyện KGE 11

2.3.2 Bài toán Centered Orthogonal Procrustes 12

2.3.3 Nghiệm Giải tích thông qua Phân tích Giá trị Kỳ dị (SVD) 12

2.3.4 So sánh Khoa học: Affine Cosine vs. Centered Cosine 13

2.4 Phân phối Nhiễu nền Thực nghiệm (Empirical Null) và Leave-Target-Out . 15

2.4.1 Nhiễu nền Huấn luyện Ngẫu nhiên (Stochastic Retraining Noise) . . 15

2.4.2 Thiết kế 6 Cặp Seed trong Cùng Snapshot (Same-Snapshot Cross-Seed Design) 15

2.4.3 Phép đo Leave-Target-Out (LTO) Triệt tiêu Nội sinh Thống kê . . 16

2.4.4 Phân tầng theo Bậc Cấu trúc và Thuật toán Gộp Bậc Liền kề . . . 16
2.5 Độ Trôi dạt Biểu diễn Chuẩn hóa (SED+) . . . 17
2.5.1 Độ Dịch chuyển Thời gian Thực tế (δ_{time}) . . . 17
2.5.2 Hiệu số Trôi dạt Có dấu (Signed Excess Displacement) . . . 17
2.5.3 Chỉ số Trôi dạt Chuẩn hóa Robust (Standardized Excess Drift – SED+) . . . 18
2.6 Mô hình Suy luận Đa bước và Thước đo Reciprocal Rank . . . 19
2.6.1 Bài toán Suy luận Đa bước (Multi-Hop Reasoning Panel) . . . 19
2.6.2 Cơ chế Chấm điểm Ứng viên bằng TransE Đa bước . . . 19
2.6.3 Thứ hạng và Thước đo Reciprocal Rank (RR) . . . 20
2.6.4 Thiết kế Cắt bỏ Hai nhánh (Ablation Arms) và Không gian Ứng viên 20
2.7 Mô hình Kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (TWFE) . . . 21
2.7.1 Thiết lập Mô hình Bảng và Giả thuyết Nghiên cứu H_1 . . . 21
2.7.2 Biến đổi Khử Cố định Hai Chiều (Within Demeaning Transformation) 22
2.7.3 Sai số Chuẩn Phân cụm theo Bước chuyển (Transition-Clustered SE) 23
2.7.4 Suy luận Mẫu nhỏ bằng Wild Cluster Bootstrap (WCB) với Trọng số Webb . . . 23
2.8 Kiểm định Giả mạo Falsification bằng Nhiễu Giả (Pseudo-Drift) . . . 25
2.8.1 Nguyên lý Bác bỏ Giả mạo (Falsification Principle) . . . 25
2.8.2 Định nghĩa Biến Trôi dạt Giả (D_{pseudo}) . . . 25
2.8.3 Mô hình Hồi quy Đối chứng và Tiêu chí Đạt Chuẩn Khoa học . . . 26

3 Kiến trúc hệ thống và Quy chuẩn thực thi 28
3.1 Bốn Phân hệ Chuyên trách (M1 – M4) . . . 28
3.1.1 Module M1: Kỹ thuật Dữ liệu và Đồ thị Tri thức Thời gian . . . 28
3.1.2 Module M2: Đo lường và Hiệu chuẩn Trôi dạt Biểu diễn . . . 30
3.1.3 Module M3: Khai thác Đường dẫn Tri thức và Kiểm toán Ngữ nghĩa 30
3.1.4 Module M4: Đánh giá Hội đồng Suy luận và Ước lượng Kinh tế lượng 30
3.2 Luồng Pipeline Nghiên cứu 9 Giai đoạn . . . 30
3.3 Sáu Bất biến Khoa học Cốt lõi (INV-01 đến INV-06) . . . 32
3.3.1 Phân tách ba trục thời gian độc lập . . . 33
3.4 Hệ thống Cổng Kiểm định Chất lượng (Stage Gates) . . . 33
3.5 Quy trình Quản lý Thay đổi có Kiểm soát . . . 34
3.5.1 Cơ chế sửa đổi hình thức (Amendment Protocol) . . . 34
3.5.2 Sổ nhật ký quyết định chỉ ghi thêm (Append-Only Decision Log) . 34

4 Kết quả thực nghiệm chi tiết 35
4.1 Thống kê 10 Snapshot Canonical T01–T10 và Kiểm định Parity (M1) . . . 35
4.2 Kiểm định Căn chỉnh Hình học Gate G3 qua 81 Phép so sánh (M2) . . . 36
4.3 Kết quả Đo lường Trôi dạt Biểu diễn M2 trên 6.897 Quan sát Thực thể . . 37

4.4 Kết quả Hội đồng QA Panel trên Hai Không gian Ứng viên (M4) 38
4.5 Kết quả Kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (H1, H2, Falsification) . . . 39

5 Thảo luận chuyên sâu và Biện hộ học thuật 41
5.1 Diễn giải bản chất của kết quả giả thuyết H_1 41
5.1.1 Sự biến mất của tương quan ngây thơ dưới cơ chế Fixed Effects . . 41
5.2 Giải mã cơ chế thông qua Giả thuyết H_2: Bản chất của việc cập nhật KGE 42
5.3 Luận điểm biện hộ trước Hội đồng nghiệm thu (Academic Defense) 43
5.3.1 1. Tính liêm chính khoa học và Đạo đức nghiên cứu (Scientific Integrity) 43
5.3.2 2. Độ tin cậy tối cao từ Kiểm định ngụy tạo (Falsification Success) 43
5.3.3 3. Tính tái lập tất định và Bằng chứng chuỗi cung ứng dữ liệu . . . 44

6 Kết luận và Hướng phát triển 45
6.1 Tổng kết các kết quả và đóng góp của đề tài 45
6.2 Các giới hạn của nghiên cứu (Limitations) 46
6.3 Hướng phát triển trong tương lai (Future Directions) 47

Tài liệu tham khảo 48

Danh sách hình vẽ

1.1 Phân phối độ trôi biểu diễn có hiệu chỉnh nhiễu (SED^{+}) qua 9 bước chuyển đổi thời gian của đồ thị tri thức: (A) Biểu đồ hộp phản ánh độ trôi phân tán quanh 0; (B) Tỷ lệ thực thể có độ trôi vượt ngưỡng nhiễu nền dao động từ 42,1% đến 53,6%. 3

2.1 Đặc trưng phân phối của độ dịch chuyển thời gian δ_{time}, hiệu số trôi dạt có dấu $r(e,t)$ và chỉ số chuẩn hóa vững SED^{+} qua các bước chuyển tiến hóa đồ thị. 19

2.2 Động thái biến thiên dọc của hiệu năng MRR qua 9 bước chuyển thời gian, so sánh đối chứng giữa Arm A (Frozen) và Arm B (Updated) trên hai không gian ứng viên Seen-at-T1 và Open-World. 21

2.3 Biểu đồ Forest Plot so sánh hệ số ước lượng TWFE và khoảng tin cậy 95% giữa mô hình chính H_1 (SED^{+}) và mô hình kiểm định giả mạo Falsification (D_{pseudo}). 26

3.1 Sơ đồ phân tầng kiến trúc 4 phân hệ và luồng dữ liệu thực nghiệm khép kín. 29

4.1 Hình 1: Phân phối độ trôi dạt biểu diễn đã hiệu chuẩn nhiễu (SED^{+}) và tỷ lệ thực thể trôi dạt thực chất vượt trên phương sai nhiễu ngẫu nhiên. . . . 37

4.2 Hình 2: Quỹ đạo suy giảm Mean Reciprocal Rank (MRR) của mô hình cập nhật Arm B so với mô hình đóng băng Arm A trên hai không gian ứng viên. 38

4.3 Hình 3: Biểu đồ Forest Plot ước lượng hệ số tác động trôi dạt (β_d) và hệ số nhiễu giả định (β_{pseudo}) kèm khoảng tin cậy 95%. 39

Danh sách bảng

3.1 Sáu bất biến khoa học cốt lõi chi phối toàn bộ quy trình thực nghiệm. . . . 32

4.1 Bảng 1: Thống kê 10 snapshot canonical T01–T10 và kiểm định Parquet–Neo4j Parity. 36
4.2 Bảng 2: Kiểm định Gate G3 qua 81 phép so sánh căn chỉnh Centered Procrustes SVD. 36
4.3 Bảng 3: Kết quả đo lường trôi dạt biểu diễn M2 trên 6.897 quan sát thực thể. 37
4.4 Bảng 4: Kết quả QA Panel (147 queries bền vững, 1.323 quan sát): So sánh MRR Arm B vs Arm A trên hai không gian ứng viên. 38
4.5 Bảng 5: Bảng kết quả kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (H1, H2, Falsification). 39

Danh mục ký hiệu và từ viết tắt

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa định nghĩa
KG	Knowledge Graph (Đồ thị tri thức)
EKG	Evolving Knowledge Graph (Đồ thị tri thức tiến hóa)
KGE	Knowledge Graph Embedding (Nhúng đồ thị tri thức)
TransE-L2	Translating Embeddings mô hình hóa với chuẩn khoảng cách L_2
SVD	Singular Value Decomposition (Phân tích giá trị kỳ dị)
LTO	Leave-Target-Out (Kỹ thuật loại trừ thực thể mục tiêu khi tính nền nhiễu)
MAD	Median Absolute Deviation (Độ lệch tuyệt đối trung vị)
SED$^+$	Standardized Excess Drift (Độ trôi dạt dư thừa chuẩn hóa dương)
QA	Question Answering (Hỏi đáp suy luận)
MRR	Mean Reciprocal Rank (Thứ hạng nghịch đảo trung bình)
RR	Reciprocal Rank (Thứ hạng nghịch đảo của câu trả lời chính xác)
OOV	Out-Of-Vocabulary (Thực thể nằm ngoài tập từ vựng/biểu diễn đã biết)
TWFE	Two-Way Fixed Effects (Mô hình hồi quy tác động cố định hai chiều)
WCB	Wild Cluster Bootstrap (Phương pháp tái lấy mẫu cụm hoang dã)
MVR	Minimum Defensible Research (Phạm vi nghiên cứu tối thiểu có thể bảo vệ)
INV-01 – INV-06	Các bất biến khoa học cốt lõi (Hard Scientific Invariants)
$\delta_{\text{time}}(e)$	Khoảng cách trôi dạt biểu diễn thô theo thời gian của thực thể e
$\delta_{\text{noise}}(e)$	Khoảng cách dịch chuyển biểu diễn do nhiễu tái huấn luyện ngẫu nhiên
Q	Ma trận trực giao tối ưu thu được từ bài toán Orthogonal Procrustes
β_d	Hệ số tác động của trôi dạt biểu diễn lên thứ hạng suy luận trong mô hình TWFE

Chương 1

Giới thiệu và Tổng quan nghiên cứu

1.1 Bối cảnh nghiên cứu: Đồ thị tri thức tiến hóa và mô hình nhúng

Trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin và trí tuệ nhân tạo, Đồ thị tri thức (Knowledge Graph - KG) đã khẳng định vị thế là hạ tầng biểu diễn tri thức cốt lõi cho hàng loạt hệ thống thông minh, từ công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa, hệ khuyến nghị cho đến các kiến trúc suy luận đa bước (Multi-Hop Reasoning) và mô hình ngôn ngữ lớn (Retrieval-Augmented Generation - RAG) [6, 9]. Một đồ thị tri thức chuẩn tắc được mô hình hóa dưới dạng tập hợp các bộ ba quan hệ $\mathcal{G} = \{(h, r, t) \subseteq \mathcal{E} \times \mathcal{R} \times \mathcal{E}\}$, trong đó $\mathcal{E}$ đại diện cho tập thực thể (entities), $\mathcal{R}$ đại diện cho tập quan hệ ngữ nghĩa (relations), biểu thị rằng quan hệ r tồn tại giữa thực thể đầu h (head) và thực thể cuối t (tail).

Tuy nhiên, trong thực tiễn đời sống xã hội, chính trị, kinh tế và khoa học, tri thức không bao giờ là một thực thể tĩnh tại. Tri thức nhân loại luôn vận động và biến đổi không ngừng theo thời gian: các sự kiện mới liên tục phát sinh, các nhân sự lãnh đạo thay đổi nhiệm kỳ, các quy định pháp luật được ban hành mới, bổ sung hoặc bãi bỏ, và các quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia hay tổ chức tài chính tái cấu trúc liên tục [11, 5]. Khái niệm **Đồ thị tri thức tiến hóa (Evolving Knowledge Graph - EKG)** ra đời nhằm phản ánh bản chất động này, trong đó đồ thị không còn là một snapshot đơn lẻ mà là một chuỗi các trạng thái quan sát theo trục thời gian thực nghiệm:

$$\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2 \subset \cdots \subset \mathcal{G}_T \tag{1.1}$$

hoặc tổng quát hơn là sự biến thiên liên tục bao gồm cả phép bổ sung bộ ba tri thức mới (Δ^+), cập nhật thuộc tính (Δ^*), và thu hồi tri thức lỗi thời (Δ^-).

Để thực hiện các tác vụ tính toán phức tạp như dự đoán liên kết (Link Prediction), căn chỉnh thực thể (Entity Alignment) hay trả lời câu hỏi phức tạp (Complex Question Answering), các mô hình Nhúng đồ thị tri thức (Knowledge Graph Embeddings - KGE)

đóng vai trò then chốt [2, 12, 13]. Các kiến trúc KGE điển hình như TransE [2], RotatE [12], hay DistMult chuyển đổi các thực thể rời rạc $e \in \mathcal{E}$ và quan hệ $r \in \mathcal{R}$ thành các vector hoặc ma trận liên tục trong không gian vector đa chiều thấp $\mathbb{R}^d$:

$$\mathbf{e} \in \mathbb{R}^d, \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^d \tag{1.2}$$

sao cho các quy luật tô-pô và ngữ nghĩa của đồ thị được bảo toàn dưới một hàm tính điểm khoảng cách hoặc tương đồng hình học cụ thể (ví dụ trong TransE, điều kiện chuyển dịch hình học đòi hỏi $\mathbf{h} + \mathbf{r} \approx \mathbf{t}$).

Khi đồ thị tri thức tiến hóa sang trạng thái mới $\mathcal{G}_{t+1}$, phương pháp chuẩn tắc trong kỹ nghệ công nghệ thông tin là tiến hành **tái huấn luyện định kỳ (Retraining)** mô hình KGE trên dữ liệu mới nhằm cập nhật biểu diễn vector cho các thực thể và mối quan hệ mới xuất hiện. Quá trình tái huấn luyện này là điều kiện tiên quyết để hệ sinh thái ứng dụng downstream (chẳng hạn như hệ thống QA) có thể tiếp cận được tri thức cập nhật nhất.

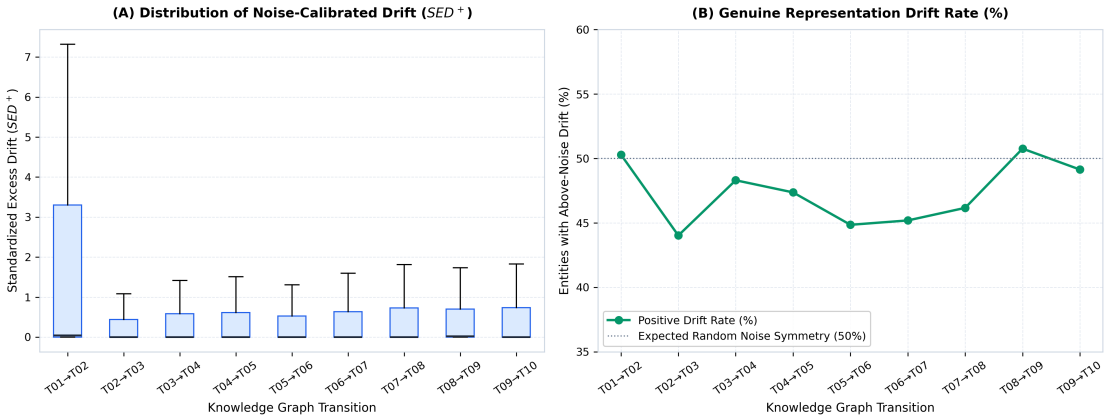
1.2 Thách thức cốt lõi: Sự đan xen giữa Trôi dạt thực chất và Nhiễu tái huấn luyện

Mặc dù việc tái huấn luyện KGE theo thời gian là một nhu cầu bức thiết, cộng đồng khoa học máy tính đang đối mặt với một vấn đề nền tảng chưa được giải quyết thấu đáo: **Hiện tượng trôi dạt biểu diễn vector (Representation Drift) và sự đan xen không thể phân tách ngây thơ giữa tín hiệu và nhiễu ngẫu nhiên** [4, 7].

Cụ thể, khi một mô hình KGE được huấn luyện lại trên snapshot mới $\mathcal{G}_{t+1}$, không gian vector biểu diễn tại thời điểm $t+1$ (ký hiệu là $\mathbf{E}^{(t+1)}$) sẽ không còn đồng nhất về hệ tọa độ hình học với không gian vector tại thời điểm t (ký hiệu là $\mathbf{E}^{(t)}$). Sự sai khác vị trí vector của một thực thể e giữa hai thời điểm, đo bằng khoảng cách hình học (như khoảng cách Cosine hoặc Euclid), bị chi phối bởi hai thành phần cơ bản:

1. **Trôi dạt biểu diễn thực chất (Genuine Representation Drift):** Đây là sự dịch chuyển tọa độ thực tế bắt nguồn từ sự biến đổi tô-pô của đồ thị tri thức. Một thực thể tiếp nhận các cạnh mới, thay đổi vị trí trung tâm trong mạng lưới, hoặc quan hệ ngữ nghĩa của nó với các thực thể xung quanh bị tái cấu trúc. Đây chính là tín hiệu khoa học phản ánh sự tiến hóa của tri thức trong thế giới thực mà hệ thống cần nhận diện và khai thác.

2. **Nhiễu ngẫu nhiên do tái huấn luyện (Retraining Stochastic Noise):** Kể cả khi cấu trúc đồ thị hoàn toàn không thay đổi ($\mathcal{G}_{t+1} \equiv \mathcal{G}_t$), nếu ta huấn luyện lại mô hình KGE bằng một hạt giống ngẫu nhiên (random seed) khác hoặc tráo đổi thứ tự



Hình 1.1. Phân phối độ trôi biểu diễn có hiệu chỉnh nhiễu (SED^+) qua 9 bước chuyển đổi thời gian của đồ thị tri thức: (A) Biểu đồ hộp phản ánh độ trôi phân tán quanh 0; (B) Tỷ lệ thực thể có độ trôi vượt ngưỡng nhiễu nền dao động từ 42,1% đến 53,6%.

mini-batch ngẫu nhiên, không gian vector nhúng thu được vẫn sẽ dịch chuyển mạnh mẽ. Nguyên nhân cốt lõi là do:

- Khởi tạo trọng số ngẫu nhiên ban đầu trong không gian đa chiều $\mathbb{R}^d$.
- Quá trình tối ưu hóa phi lồi (non-convex optimization) bằng Stochastic Gradient Descent (SGD) hoặc Adam hội tụ về các điểm cực tiểu cục bộ (local minima) hoàn toàn khác nhau.
- Tính bất biến quay và phản xạ (Rotational and Reflectional Invariance) của các hàm mất mát trong không gian Euclid (ví dụ: xoay toàn bộ không gian vector bằng một ma trận trực giao bất kỳ không làm thay đổi giá trị khoảng cách Euclid hay thứ hạng dự đoán nội bộ).

Hệ quả nghiêm trọng: Nếu một hệ thống phân tích dữ liệu trực tiếp đo khoảng cách vector thô giữa hai thời điểm $\delta(e) = \|\mathbf{e}^{(t+1)} - \mathbf{e}^{(t)}\|$ mà không thực hiện căn chỉnh không gian và hiệu chỉnh nhiễu ngẫu nhiên, hệ thống sẽ rơi vào tình trạng **ngộ nhận sai lầm (False Alarm)**: phần lớn độ dịch chuyển đo được thực chất chỉ là nhiễu ngẫu nhiên của bộ tối ưu hóa, chứ không phản ánh bất kỳ sự thay đổi tri thức nào. Điều này dẫn đến các suy luận sai lệch nghiêm trọng về chất lượng mô hình, gây bất ổn định cho hệ thống suy luận đa bước, và khiến các quyết định downstream trở nên không đáng tin cậy.

1.3 Ba câu hỏi nghiên cứu cốt lõi (Research Questions)

Xuất phát từ thách thức thực tiễn và lý thuyết nêu trên, đề tài tập trung giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu tường minh (Core Research Questions):

Câu hỏi nghiên cứu 1 (RQ1 - Tách biệt tín hiệu khỏi nhiễu):
Liệu có thể xây dựng một khung đo lường hình học có khả năng chuẩn hóa và tách biệt một cách nhất quán độ trôi biểu diễn thực chất (Genuine Representation Drift) ra khỏi nhiễu ngẫu nhiên của quá trình tái huấn luyện KGE (Retraining Stochastic Noise) mà không vi phạm tính toàn vẹn thời gian hay không?

Câu hỏi nghiên cứu 2 (RQ2 - Tác động thống kê lên suy luận đa bước):
Sau khi đã hiệu chuẩn nhiễu nền và kiểm soát triệt để các biến cố định (Fixed Effects) cùng hiện tượng xáo trộn thực thể ngoài từ điển (OOV churn), độ trôi biểu diễn có mối quan hệ nhân quả hoặc tương quan thống kê có ý nghĩa với độ chính xác của các truy vấn suy luận đa bước (MRR/RR) hay không?

Câu hỏi nghiên cứu 3 (RQ3 - Cơ chế nâng cao năng lực của mô hình cập nhật):
Sự vượt trội về mặt hiệu năng của mô hình KGE được tái huấn luyện trong môi trường thế giới mở (Open-World) thực chất bắt nguồn từ việc tinh chỉnh tọa độ biểu diễn vector của các thực thể đã biết, hay chủ yếu xuất phát từ việc mở rộng độ bao phủ thực thể (Entity Coverage Expansion) giúp triệt tiêu hình phạt OOV?

1.4 Mục tiêu và các đóng góp kỳ vọng của đề tài

Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu và đạt được ba đóng góp khoa học chính (Contributions):

C1. Khung đo lường hình học hiệu chuẩn nhiễu (Noise-Calibrated Geometric Drift Framework): Xây dựng thuật toán căn chỉnh không gian tối ưu Centered Orthogonal Procrustes SVD trên tập mỏ neo bền vững (persistent anchors), kết hợp mô hình hóa phân phối giả thuyết không thực nghiệm (Same-Snapshot Empirical Null) thông qua việc huấn luyện mô hình đa seed cố định (13, 37, 101) và kỹ thuật loại trừ mục tiêu Leave-Target-Out (LTO). Đóng góp này mang lại chỉ số SED^{+} (Standardized Excess Drift), cho phép định lượng chính xác phần trôi dạt vượt trên phương sai nhiễu ngẫu nhiên.

C2. Thiết kế thực nghiệm kinh tế lượng bảng lặp lại (Recurring Longitudinal QA Panel): Thiết lập bộ dữ liệu đánh giá suy luận đa bước gồm 147 câu hỏi phức tạp theo dõi cố định qua 10 snapshot (9 bước chuyển đổi thời gian, tổng cộng 1.323 quan sát). Áp dụng mô hình hồi quy Two-Way Fixed Effects (TWFE) kết hợp suy diễn thống kê bằng Wild Cluster Bootstrap (WCB) với cụm bước chuyển đổi thời gian, nhằm kiểm định giả thuyết H_1 về tác động của độ trôi biểu diễn lên chất lượng

suy luận mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây nhiễu bất biến theo thời gian hoặc theo câu hỏi.

C3. Phân tích phân rã thiên lệch OOV và kiểm định ngụy tạo (Falsification Testing): Thực hiện kiểm định ngụy tạo thông qua biến trôi dạt giả cùng thời điểm (D^{pseudo}), chứng minh phương pháp đo lường không sinh ra hiệu ứng giả mạo dưới tác động của nhiễu tái huấn luyện thuần túy. Đồng thời, giải mã cơ chế tác động thông qua phân tích đối chiếu giữa không gian kín (Seen-at-T1) và không gian mở (Open-World), phân rã định lượng khoảng cách thiên lệch OOV (OOV Churn Penalty Gap).

1.5 Phạm vi nghiên cứu MVR (Minimum Defensible Research)

Để đảm bảo tính khả thi, tính chặt chẽ học thuật và khả năng bảo vệ thành công của một công trình nghiên cứu khoa học cấp trường/cấp bộ môn, đề tài tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc **Phạm vi nghiên cứu tối thiểu có thể bảo vệ (Minimum Defensible Research - MVR)**:

- **Mô hình KGE cơ sở:** Sử dụng kiến trúc TransE chuẩn tắc với khoảng cách L_2 (TransE-L2) trong không gian $d = 64$ chiều, được huấn luyện tối ưu hóa có kiểm soát bằng thuật toán Adam qua 50 epochs, learning rate 0,01, margin $\gamma = 1{,}0$. Đề tài không sáng tạo thêm kiến trúc KGE mới mà tập trung toàn bộ vào độ tin cậy của phép đo lường trôi dạt.

- **Các hạt giống ngẫu nhiên cố định:** Khóa cứng ba seed tiêu chuẩn đại diện cho tính ngẫu nhiên của quá trình huấn luyện: $\{13, 37, 101\}$. Mọi phép ước lượng nhiễu nền đều được tính toán trên 6 cặp cross-seed có đối chứng tại cùng một snapshot.

- **Chuỗi 10 Snapshot thời gian:** Chuỗi tiến hóa gồm 10 snapshot $T_{01}, T_{02}, \ldots, T_{10}$ trích xuất từ dữ liệu thời gian thực (báo chí chính thống, xác thực chứng cứ không rò rỉ tương lai - No Future Evidence). Quy mô tăng trưởng từ 121 quan hệ (167 thực thể) tại T_{01} lên 1.205 quan hệ (1.389 thực thể) tại T_{10}.

- **Các bất biến khoa học cốt lõi (Hard Scientific Invariants):**

  - *INV-01 (Không rò rỉ tương lai):* Không có bất kỳ sự kiện nào xảy ra sau mốc cutoff của snapshot được phép đưa vào dữ liệu huấn luyện.
  - *INV-02 (Tách biệt trục thời gian):* Phân biệt tuyệt đối giữa thời gian thế giới thực (‘valid_from‘, ‘valid_to‘), thời gian quan sát chứng cứ (‘evidence_observed_at‘), và thời gian thu thập dữ liệu kỹ thuật (‘ingested_at_real‘).

- *INV-04 (Tái lập tất định):* Mọi kết quả từ tiền xử lý, huấn luyện đến phân tích kinh tế lượng đều có khả năng tái lập bit-to-bit (exact SHA-256 match).

Bố cục các chương còn lại của báo cáo được tổ chức như sau: Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết toán học và kinh tế lượng; Chương 3 mô tả kiến trúc hệ thống và quy trình thực nghiệm khép kín; Chương 4 công bố toàn bộ kết quả thực nghiệm định lượng; Chương 5 thảo luận chuyên sâu về ý nghĩa học thuật và bảo vệ kết quả; và Chương 6 đúc kết đóng góp, nêu rõ hạn chế và mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo.

Chương 2

Cơ sở Lý thuyết và Phương pháp luận Toán học

Chương này trình bày toàn bộ cơ sở lý thuyết, mô hình biểu diễn hình học, cơ chế căn chỉnh không gian, phân phối nhiễu nền thực nghiệm và khung suy luận kinh tế lượng cho bài toán lượng hóa trôi dạt biểu diễn (Representation Drift) trên Đồ thị Tri thức Động (Evolving Knowledge Graph – EKG). Toàn bộ hệ thống phương pháp luận được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các tiên đề bảo toàn tính toàn vẹn thời gian, triệt tiêu nội sinh thống kê và cung cấp độ tin cậy suy luận tối đa.

2.1 Mô hình Thời gian và Tính Toàn vẹn Thời gian

2.1.1 Khái niệm Đồ thị Tri thức Động (Evolving Knowledge Graph)

Đồ thị tri thức động là một chuỗi các trạng thái đồ thị tri thức biến đổi theo thời gian thực. Tại mỗi mốc thời gian rời rạc $t \in \{1, 2, \ldots, T\}$, trạng thái đồ thị được biểu diễn bởi một bộ ba thành phần:

$$\mathcal{G}_t = (\mathcal{E}_t, \mathcal{R}_t, \mathcal{T}_t) \tag{2.1}$$

trong đó:

- $\mathcal{E}_t \subset \mathcal{E}$ là tập hữu hạn các thực thể (entities) tồn tại và đã được phân giải tại thời điểm t.
- $\mathcal{R}_t \subset \mathcal{R}$ là tập các quan hệ ngữ nghĩa (relations) có hiệu lực tại thời điểm t.
- $\mathcal{T}_t \subseteq \mathcal{E}_t \times \mathcal{R}_t \times \mathcal{E}_t$ là tập các bộ ba tri thức sự thật (facts/triples) dạng $\tau = (h, r, t)$ với h là thực thể đầu (head), r là quan hệ (relation), và t là thực thể cuối (tail).

Trong quá trình tiến hóa thực tế của tri thức nhân loại, đồ thị tri thức phát triển qua các thao tác: bổ sung thực thể mới ($\mathcal{E}_{t-1} \subset \mathcal{E}_t$), cập nhật hoặc bãi bỏ các mối quan hệ ngữ nghĩa, và tái cấu trúc liên kết topo giữa các node.

2.1.2 Trục Thời gian Tam phân (Three-Way Temporal Axis Separation)

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage) và ngụy tạo kết quả trong các nghiên cứu về đồ thị tri thức biến đổi theo thời gian là sự nhầm lẫn giữa các trục thời gian khác nhau. Đề tài thiết lập một quy tắc phân tách nghiêm ngặt ba trục thời gian độc lập:

1. **Trục Hiệu lực Thế giới Thực (World Validity Axis):** Khoảng thời gian $[\tau_{\text{valid_from}}, \tau_{\text{valid_to}}]$ mô tả khoảng thời gian một sự kiện hoặc mối quan hệ thực sự tồn tại và đúng đắn trong thực tế khách quan.

2. **Trục Ghi nhận Bằng chứng Công khai (Evidence Observation Axis):** Dấu thời gian $t_{\text{evidence}} \equiv$ `evidence_observed_at` là thời điểm phiên bản bằng chứng, bài báo hoặc tài liệu chứa đựng thông tin về bộ ba tri thức được công bố công khai lần đầu tiên trên các nguồn dữ liệu có thể kiểm chứng độc lập. Đây là trục thời gian khoa học quyết định việc một sự thật có được phép đưa vào đồ thị tại mốc cắt hay không.

3. **Trục Thu thập Kỹ thuật (Project Acquisition Axis):** Dấu thời gian $t_{\text{crawl}} \equiv$ `retrieved_at_real` (hoặc `ingested_at_real`) ghi nhận thời điểm máy chủ thu thập dữ liệu (crawler) thực hiện tải và lưu trữ bản ghi vào hệ thống.

Định nghĩa 2.1 (Nguyên tắc Bất khả Hoán đổi)**.** Ba trục thời gian trên tuyệt đối không được phép hoán đổi hoặc suy diễn thay thế cho nhau:

$$[\tau_{\text{valid_from}}, \tau_{\text{valid_to}}] \neq t_{\text{evidence}} \neq t_{\text{crawl}} \tag{2.2}$$

Một sự thật có thể đã đúng trong thế giới thực từ năm 2020 ($\tau_{\text{valid_from}} = 2020$), nhưng bằng chứng chỉ được báo chí công bố vào ngày 15/01/2024 ($t_{\text{evidence}} =$ 2024-01-15), và hệ thống thu thập vào ngày 20/01/2024 ($t_{\text{crawl}} =$ 2024-01-20). Việc xây dựng trạng thái đồ thị tại mốc cắt T_{cutoff} bắt buộc phải dựa hoàn toàn trên t_{evidence}.

2.1.3 Hệ Tiên đề Bất biến Thời gian Bất khả Xâm phạm

Để đảm bảo tính hợp lệ khoa học và khả năng tái lập độc lập của mọi phép đo trôi dạt biểu diễn, quy trình nghiên cứu áp đặt hệ thống bất biến nghiêm ngặt:

Tiên đề 2.1 (Bất biến Chống Rò rỉ Bằng chứng Tương lai – INV-01)**.** Mọi bộ ba sự thật $\tau \in \mathcal{T}_t$ được đưa vào lát cắt đồ thị (snapshot) tại mốc cắt thời gian T_{cutoff} bắt buộc phải thỏa mãn:

$$\texttt{evidence_observed_at}(\tau) \leq T_{\text{cutoff}} \tag{2.3}$$

Bất kỳ sự thật nào có bằng chứng được công bố sau T_{cutoff} tuyệt đối bị cấm xuất hiện trong snapshot, ngay cả khi nó mô tả sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Tiên đề 2.2 (Bất biến Phân giải Thực thể Không Dùng Tri thức Tương lai – INV-02)**.** Bảng ánh xạ đồng nhất thực thể (Entity Resolution Mapping) M_t tại mốc cắt T_{cutoff} chỉ được phép sử dụng các luật liên kết danh tính khả dụng tại hoặc trước thời điểm cắt:

$$\texttt{mapping_available_at}(m) \leq T_{\text{cutoff}}, \quad \forall m \in M_t \tag{2.4}$$

Không được phép sử dụng danh mục thực thể hoàn chỉnh ở tương lai để gộp hoặc phân giải các node trong quá khứ.

Tiên đề 2.3 (Bất biến Bổ sung Bất khả Biến – Append-Only Provenance – INV-03)**.** Kho lưu trữ phiên bản sự thật (`FactVersion`) và kho văn bản thô hoạt động hoàn toàn theo cơ chế nối tiếp (append-only). Tuyệt đối cấm các thao tác xóa (`DELETE`), cắt tỉa (`TRUNCATE`) hoặc sửa đổi tại chỗ (`UPDATE`) dữ liệu lịch sử. Mọi sự thay đổi trạng thái phải được ghi nhận dưới dạng phiên bản mới cùng nguồn gốc xuất xứ (provenance) đầy đủ.

Tiên đề 2.4 (Bất biến Tái lập Định cảm – Deterministic Rebuild – INV-04)**.** Với cùng một tập dữ liệu đầu vào đã khóa, cùng mã nguồn đã định danh commit, cùng bộ tham số cấu hình và các giá trị seed ngẫu nhiên cố định, quy trình tái sinh snapshot và huấn luyện phải tạo ra các tệp cấu trúc có mã băm cryptographic SHA-256 trùng khớp từng byte:

$$\text{SHA-256}\left(\text{Pipeline}(\mathcal{D}, \text{Config}, \text{Seed})\right) \equiv \text{Hằng số} \tag{2.5}$$

2.2 Mô hình Biểu diễn Tri thức TransE-L2

2.2.1 Không gian Biểu diễn Hình học

Mô hình TransE [2] nhúng các thực thể và quan hệ của đồ thị tri thức vào một không gian vector liên tục d-chiều Euclidean thực:

$$\mathbf{h}, \mathbf{t} \in \mathbb{R}^d, \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^d \tag{2.6}$$

Trong nghiên cứu này, chiều không gian biểu diễn được ấn định chặt chẽ tại $d = 64$ dựa trên các kết quả khảo sát thực nghiệm (pilot studies) nhằm đảm bảo cân bằng tối ưu giữa năng lực biểu diễn cấu trúc đồ thị và tính ổn định hình học khi căn chỉnh trực giao.

2.2.2 Giả thuyết Tịnh tiến Vector và Hàm Năng lượng L2

Triết lý cốt lõi của TransE là xem quan hệ ngữ nghĩa r như một phép tịnh tiến vector từ thực thể đầu h đến thực thể cuối t:

$$\mathbf{h} + \mathbf{r} \approx \mathbf{t} \tag{2.7}$$

Mức độ tương thích của một bộ ba ứng viên $\tau = (h, r, t)$ được đo lường thông qua hàm năng lượng khoảng cách Euclid L_2:

$$E(h, r, t) = \|\mathbf{h} + \mathbf{r} - \mathbf{t}\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^{d} (h_k + r_k - t_k)^2} \tag{2.8}$$

Một bộ ba hợp lệ trong đồ thị tri thức sẽ có mức năng lượng $E(h, r, t)$ tiệm cận 0, trong khi các bộ ba sai hoặc không tồn tại sẽ có giá trị năng lượng lớn.

2.2.3 Hàm Mất mát Margin Ranking Loss và Tối ưu hóa

Để huấn luyện mô hình TransE, nghiên cứu áp dụng hàm mất mát xếp hạng biên có điều chuẩn (Margin Ranking Loss):

$$\mathcal{L} = \sum_{(h,r,t)\in\mathcal{T}^+} \sum_{(h',r,t')\in\mathcal{T}^-} \max\left(0, \gamma + E(h, r, t) - E(h', r, t')\right) + \lambda \sum_{e\in\mathcal{E}} \|\mathbf{e}\|_2^2 \tag{2.9}$$

trong đó:

- $\mathcal{T}^+$ là tập hợp các bộ ba sự thật dương (positive triples) có trong snapshot đồ thị $\mathcal{G}_t$.
- $\mathcal{T}^-$ là tập các bộ ba tiêu cực (negative triples) được tạo ra thông qua cơ chế lấy mẫu thay thế thực thể (Corrupted Triples):

$$\mathcal{T}^- = \{(h', r, t) \mid h' \in \mathcal{E}, (h', r, t) \notin \mathcal{T}^+\} \cup \{(h, r, t') \mid t' \in \mathcal{E}, (h, r, t') \notin \mathcal{T}^+\} \tag{2.10}$$

- $\gamma > 0$ là tham số biên (margin separator), được cố định tại $\gamma = 1.0$.
- λ là trọng số điều chuẩn trọng lượng vector (regularization weight).

Thuật toán 1 Quy trình lấy mẫu tiêu cực có kiểm tra sự thật dương (Filtered Negative Sampling)

Đầu vào: Bộ ba dương $(h, r, t) \in \mathcal{T}^+$, danh mục thực thể $\mathcal{E}$, tập sự thật $\mathcal{T}^+$, số lần thử tối đa $K = 100$.

Tung đồng xu ngẫu nhiên Bernoulli $p \sim \text{Bernoulli}(0.5)$.
for $k = 1 \to K$ **do**
  if $p == 1$ **then** ▷ Thay thế thực thể đầu
    Chọn ngẫu nhiên $h' \sim \text{Uniform}(\mathcal{E})$.
    if $(h', r, t) \notin \mathcal{T}^+$ **then return** (h', r, t)
    end if
  else ▷ Thay thế thực thể cuối
    Chọn ngẫu nhiên $t' \sim \text{Uniform}(\mathcal{E})$.
    if $(h, r, t') \notin \mathcal{T}^+$ **then return** (h, r, t')
    end if
  end if
end for
return Bỏ qua mẫu nếu vượt quá K lần thử (Fail-closed / Skip sample).

Quá trình tối ưu hóa được thực hiện bằng giải thuật Stochastic Gradient Descent (SGD) từng bộ ba (per-triple SGD) với kích thước mini-batch danh nghĩa $B = 32$, tốc độ học (learning rate) $\eta = 0.01$, trải qua $E = 50$ epochs. Sau mỗi bước cập nhật trọng số, các vector embedding của thực thể được chiếu ngược lại mặt cầu đơn vị để ngăn chặn việc tối ưu hóa tầm thường bằng cách vô hạn hóa chuẩn vector:

$$\mathbf{e} \leftarrow \frac{\mathbf{e}}{\max\left(1, \|\mathbf{e}\|_2\right)}, \quad \forall e \in \mathcal{E} \tag{2.11}$$

2.3 Căn chỉnh Không gian bằng Centered Orthogonal Procrustes SVD

2.3.1 Bản chất Tùy ý Tọa độ trong Huấn luyện KGE

Mặc dù hàm mất mát (2.9) ràng buộc khoảng cách tương đối giữa các vector, không gian biểu diễn Euclidean của KGE có tính bất biến quay và phản chiếu. Hai phiên bản huấn luyện độc lập với cùng một cấu hình mô hình nhưng khác biệt về seed ngẫu nhiên hoặc được huấn luyện trên hai snapshot liên tiếp sẽ tạo ra các hệ trục tọa độ hoàn toàn lệch pha:

$$\mathbf{e}^{(1)} \neq \mathbf{e}^{(2)} \quad \text{dù cấu trúc đồ thị không đổi.} \tag{2.12}$$

Do đó, việc so sánh trực tiếp khoảng cách vector thô giữa hai không gian để kết luận về trôi dạt ngữ nghĩa là hoàn toàn phi khoa học. Cần thiết phải thiết lập một phép biến đổi đẳng cự (isometric mapping) để đưa hai không gian về cùng một hệ quy chiếu chung thông qua bài toán Orthogonal Procrustes cổ điển [10].

2.3.2 Bài toán Centered Orthogonal Procrustes

Giả sử cần căn chỉnh không gian nguồn S (với ma trận embedding X) sang không gian đích T (với ma trận embedding Y). Để tránh việc phép biến đổi bị chi phối bởi các thực thể biến động cấu trúc mạnh, phép căn chỉnh được ước lượng độc quyền trên tập hợp các thực thể neo cố định (Persistent Anchor Entities):

$$\mathcal{A}_{\text{fit}} \subset \mathcal{E}_S \cap \mathcal{E}_T, \quad |\mathcal{A}_{\text{fit}}| = m_{\text{fit}} = 101 \tag{2.13}$$

Tập neo cố định này được lựa chọn độc lập từ trước và được kiểm định phân bố tách biệt hoàn toàn với tập neo đánh giá kiểm định (holdout anchors, $m_{\text{holdout}} = 66$).

Gọi $X_{\text{fit}} \in \mathbb{R}^{m\times d}$ và $Y_{\text{fit}} \in \mathbb{R}^{m\times d}$ là ma trận các vector embedding tương ứng của tập neo tại không gian nguồn và đích. Trọng tâm phân bố (centroids) của hai tập neo được xác định bởi:

$$\boldsymbol{\mu}_s = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d, \quad \boldsymbol{\mu}_t = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^d \tag{2.14}$$

Ma trận vector dịch tâm (centered matrices) được định nghĩa:

$$\widetilde{X} = X_{\text{fit}} - \mathbf{1}_m \boldsymbol{\mu}_s^T, \quad \widetilde{Y} = Y_{\text{fit}} - \mathbf{1}_m \boldsymbol{\mu}_t^T \tag{2.15}$$

Bài toán Centered Orthogonal Procrustes tìm kiếm ma trận biến đổi trực giao tối ưu $Q \in \mathcal{O}(d)$ nhằm cực tiểu hóa sai số chuẩn Frobenius giữa hai tập điểm đã dịch tâm:

$$\min_{Q\in\mathbb{R}^{d\times d}} \left\|\widetilde{X}Q - \widetilde{Y}\right\|_F^2 \quad \text{sao cho} \quad Q^TQ = I_d \tag{2.16}$$

2.3.3 Nghiệm Giải tích thông qua Phân tích Giá trị Kỳ dị (SVD)

Khai triển bình phương chuẩn Frobenius trong hàm mục tiêu (2.16):

$$\begin{aligned}\left\|\widetilde{X}Q - \widetilde{Y}\right\|_F^2 &= \text{Tr}\left((\widetilde{X}Q - \widetilde{Y})^T(\widetilde{X}Q - \widetilde{Y})\right) \\ &= \text{Tr}\left(Q^T\widetilde{X}^T\widetilde{X}Q\right) - 2\text{Tr}\left(Q^T\widetilde{X}^T\widetilde{Y}\right) + \text{Tr}\left(\widetilde{Y}^T\widetilde{Y}\right) \\ &= \text{Tr}\left(\widetilde{X}^T\widetilde{X}\right) + \text{Tr}\left(\widetilde{Y}^T\widetilde{Y}\right) - 2\text{Tr}\left(Q^TC\right)\end{aligned} \tag{2.17}$$

với $C = \widetilde{X}^T\widetilde{Y} \in \mathbb{R}^{d\times d}$ là ma trận hiệp phương sai chéo giữa không gian nguồn và đích.

Do $\text{Tr}(\widetilde{X}^T\widetilde{X})$ và $\text{Tr}(\widetilde{Y}^T\widetilde{Y})$ là các hằng số độc lập với Q, việc cực tiểu hóa hàm sai số tương đương với việc cực đại hóa phần bù vết:

$$\max_{Q\in\mathcal{O}(d)} \text{Tr}\left(Q^TC\right) \tag{2.18}$$

Thực hiện Phân tích Giá trị Kỳ dị (Singular Value Decomposition – SVD) trên ma trận C:

$$C = U\Sigma V^T \tag{2.19}$$

trong đó $U, V \in \mathcal{O}(d)$ là các ma trận trực giao và $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_d)$ với $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_d \geq 0$.

Đặt $Z = V^T Q^T U \in \mathcal{O}(d)$. Khi đó:

$$\text{Tr}\left(Q^T C\right) = \text{Tr}\left(Q^T U\Sigma V^T\right) = \text{Tr}\left(V^T Q^T U\Sigma\right) = \text{Tr}\left(Z\Sigma\right) = \sum_{k=1}^{d} z_{kk}\sigma_k \tag{2.20}$$

Do Z là ma trận trực giao, mọi phần tử trên đường chéo thỏa mãn $|z_{kk}| \leq 1$. Do đó, tổng vết đạt giá trị cực đại khi và chỉ khi $z_{kk} = 1, \forall k$, nghĩa là $Z = I_d$. Từ đó suy ra:

$$V^T Q^T U = I_d \implies Q^T = VU^T \implies Q^* = UV^T \tag{2.21}$$

Nhận xét 2.1 (Bảo vệ Tính Toàn vẹn Phản chiếu). Trong không gian $d = 64$, nghiệm $Q^* = UV^T$ thuộc nhóm trực giao $\mathcal{O}(d)$ với $\det(Q^*) \in \{+1, -1\}$. Hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt tính chất trực giao thông qua:

$$E_{\text{orth}} = \frac{1}{d}\|Q^T Q - I_d\|_F \leq 10^{-4}, \quad \text{rank}(Q) = d = 64 \tag{2.22}$$

và kiểm tra khoảng cách dư trên tập kiểm định m_{holdout}:

$$\text{RMSE}_{\text{holdout}} = \sqrt{\frac{1}{m_{\text{holdout}}}\left\|\widetilde{X}_{\text{holdout}} Q^* - \widetilde{Y}_{\text{holdout}}\right\|_F^2} \leq 2.0 \tag{2.23}$$

2.3.4 So sánh Khoa học: Affine Cosine vs. Centered Cosine

Khi thực hiện đo lường độ dịch chuyển của một thực thể e bất kỳ giữa hai không gian biểu diễn, tồn tại hai phương án toán học để định nghĩa độ bất đồng góc (angular dissimilarity):

Định nghĩa 2.2 (Độ bất đồng Affine Cosine – Đề cương gốc công thức 14 & 26)**.** Biến đổi vector thực thể nguồn $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ thông qua ánh xạ affine trực giao đầy đủ vào không gian đích:

$$\mathbf{x}' = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s)Q^* + \boldsymbol{\mu}_t \tag{2.24}$$

Độ bất đồng Affine Cosine giữa vector nguồn sau chuyển đổi $\mathbf{x}'$ và vector đích $\mathbf{y}$ được xác định bởi:

$$d_{\text{aff}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 - \cos(\mathbf{x}', \mathbf{y}) = 1 - \frac{\mathbf{x}'^T \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}'\|_2 \|\mathbf{y}\|_2} \tag{2.25}$$

Định nghĩa 2.3 (Độ bất đồng Centered Cosine)**.** Đo lường sự biến dạng góc thuần túy

của hai vector sau khi đã triệt tiêu toàn bộ độ lệch tâm phân bố:

$$\mathbf{x}_c = (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_s)Q^*, \quad \mathbf{y}_c = \mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_t \tag{2.26}$$

$$d_{\text{cent}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 - \cos(\mathbf{x}_c, \mathbf{y}_c) = 1 - \frac{\mathbf{x}_c^T \mathbf{y}_c}{\|\mathbf{x}_c\|_2 \|\mathbf{y}_c\|_2} \tag{2.27}$$

Phân tích Đối chiếu Bản chất Toán học

Sự khác biệt cốt lõi giữa hai đại lượng này nằm ở cơ chế xử lý độ dịch chuyển tịnh tiến tuyệt đối (absolute spatial displacement):

1. **Centered Cosine:** Có tính chất bất biến tịnh tiến toàn cục (translational invariance). Bằng cách trừ vector kỳ vọng tâm $\boldsymbol{\mu}_s$ và $\boldsymbol{\mu}_t$, phép đo này chỉ quan sát độ biến dạng hướng tương đối quanh tâm của đám mây điểm. Tuy nhiên, trong không gian nhúng của TransE, vị trí tâm của đồ thị phản ánh mật độ liên kết toàn cục; việc triệt tiêu hoàn toàn tọa độ tuyệt đối sẽ xóa bỏ thông tin về sự di chuyển của các cụm thực thể (clusters) trong không gian embedding.

2. **Affine Cosine (Đề cương nghiên cứu chuẩn hóa):** Ánh xạ (2.24) thực hiện: (i) đưa tâm nguồn về gốc tọa độ, (ii) xoay trực giao bằng ma trận tối ưu Q^*, và (iii) tịnh tiến ngược về đúng tâm của không gian đích thông qua $+\boldsymbol{\mu}_t$. Nhờ đó, vector $\mathbf{x}'$ thực sự trở thành một điểm cư trú trong hệ quy chiếu không gian đích. Phép đo cosine sau đó giữa $\mathbf{x}'$ và $\mathbf{y}$ phản ánh chính xác sự trôi dạt vị trí thực của thực thể trong không gian biểu diễn đích mà vẫn tôn trọng hình học tịnh tiến của TransE.

Ví dụ 2.1 (Phản ví dụ chứng minh sự phân kỳ độ đo)**.** Xét không gian 2 chiều với ma trận trực giao đồng nhất $Q = I_2$. Giả sử vector thực thể nguồn $\mathbf{x} = (1, 0)^T$ với tâm nguồn $\boldsymbol{\mu}_s = (0, 0)^T$. Vector thực thể đích $\mathbf{y} = (10, 11)^T$ với tâm đích $\boldsymbol{\mu}_t = (10, 10)^T$. Khi đó:

- Đối với Centered Cosine: $\mathbf{x}_c = (1, 0)^T$, $\mathbf{y}_c = (10 - 10, 11 - 10)^T = (0, 1)^T$. Khoảng cách Centered Cosine:

$$d_{\text{cent}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 - \frac{1 \cdot 0 + 0 \cdot 1}{1 \cdot 1} = 1 - 0 = 1.0000 \tag{2.28}$$

- Đối với Affine Cosine: $\mathbf{x}' = (1 - 0, 0 - 0)^T I_2 + (10, 10)^T = (11, 10)^T$. Khoảng cách Affine Cosine:

$$d_{\text{aff}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1 - \frac{11 \cdot 10 + 10 \cdot 11}{\sqrt{11^2 + 10^2}\sqrt{10^2 + 11^2}} = 1 - \frac{220}{221} \approx 0.004525 \tag{2.29}$$

Ví dụ số học trên chứng minh tính chất phân kỳ sâu sắc: trong khi cấu trúc tương đối của cụm điểm dịch chuyển đồng bộ cùng với tâm (độ dịch chuyển thật sự rất nhỏ dưới

góc nhìn toàn cục), Centered Cosine lại báo động sai lệch cực đại (1.0), trong khi Affine Cosine phản ánh chính xác sự tương đồng cấu trúc (0.0045).

2.4 Phân phối Nhiễu nền Thực nghiệm (Empirical Null) và Leave-Target-Out

2.4.1 Nhiễu nền Huấn luyện Ngẫu nhiên (Stochastic Retraining Noise)

Khi một mô hình KGE được huấn luyện lại trên cùng một tập dữ liệu hoặc trên snapshot mới, biểu diễn của các thực thể luôn luôn dịch chuyển một khoảng nhất định do:

- Khởi tạo trọng số ngẫu nhiên ban đầu.
- Thứ tự xáo trộn ngẫu nhiên của các bộ ba tri thức qua từng epoch (SGD shuffling).
- Quá trình lấy mẫu bộ ba tiêu cực ngẫu nhiên (Stochastic negative sampling).

Nhiễu nội tại này là một biến ngẫu nhiên không thể triệt tiêu. Một độ dịch chuyển thời gian $\delta_{time} > 0$ không đồng nghĩa với việc thực thể có biến đổi ngữ nghĩa. Để khẳng định một thực thể có trôi dạt thực chất, khoảng cách dịch chuyển của nó bắt buộc phải được hiệu chuẩn dựa trên một phân phối nhiễu nền thực nghiệm (Empirical Null Distribution).

2.4.2 Thiết kế 6 Cặp Seed trong Cùng Snapshot (Same-Snapshot Cross-Seed Design)

Nghiên cứu cố định ba giá trị seed ngẫu nhiên độc lập: $\mathcal{S} = \{13, 37, 101\}$. Đối với mỗi snapshot tại thời điểm t, ta tiến hành huấn luyện ba mô hình KGE song song tương ứng với ba seed trên. Giữa 3 seed này hình thành 3 cặp mô hình độc lập không thứ tự:

$$\mathcal{P} = \{(13, 37), (13, 101), (37, 101)\} \tag{2.30}$$

Để ước lượng phân phối nhiễu nền đại diện cho một bước chuyển thời gian từ T_{t-1} sang T_t, ta thực hiện căn chỉnh Procrustes và thu thập khoảng cách bất đồng cho từng thực thể e trên cả 2 snapshot điểm đầu mút (endpoints):

$$\mathcal{D}_{\text{noise}}(e) = \bigcup_{s \in \{T_{t-1}, T_t\}} \bigcup_{(a,b) \in \mathcal{P}} \{d\left(\mathbf{e}_{s,a}, \mathbf{e}_{s,b}\right)\} \tag{2.31}$$

Như vậy, với mỗi thực thể e tại một bước chuyển, hệ thống thu thập chính xác $2 \times 3 = 6$ quan sát nhiễu thô độc lập sinh ra thuần túy bởi tính ngẫu nhiên của thuật toán huấn luyện KGE trên đồ thị tĩnh.

2.4.3 Phép đo Leave-Target-Out (LTO) Triệt tiêu Nội sinh Thống kê

Một sai lầm phổ biến trong thống kê suy luận là sử dụng chính dữ liệu của đối tượng quan sát để xây dựng phân phối kiểm định cho đối tượng đó, dẫn đến hiện tượng phụ thuộc tự thân (self-dependence) và làm suy giảm độ nhạy của phép kiểm.

Định nghĩa 2.4 (Đơn vị Thống kê Tham chiếu Leave-Target-Out)**.** Để đánh giá thực thể mục tiêu e, tập tham chiếu nhiễu nền $\mathcal{R}_{-e}$ được xây dựng từ tập hợp các thực thể khác $u \neq e$ thuộc cùng phân tầng cấu trúc. Mỗi thực thể tham chiếu u đóng góp duy nhất một giá trị đại diện là trung vị của 6 quan sát khoảng cách nhiễu của chính nó:

$$n(u) = \text{median}\left(\mathcal{D}_{\text{noise}}(u)\right) = \text{median}\left(\{d_{u,1}, d_{u,2}, \ldots, d_{u,6}\}\right) \tag{2.32}$$

Tập phân phối kiểm chứng Leave-Target-Out được định nghĩa hình thức:

$$\mathcal{R}_{-e} = \{n(u) \mid u \in \mathcal{B}(e) \setminus \{e\}\} \tag{2.33}$$

trong đó $\mathcal{B}(e)$ là nhóm phân tầng bậc topo chứa thực thể e.

Tiên đề 2.5 (Quy tắc Hỗ trợ Mẫu Tối thiểu – Minimum Support Guard)**.** Để phân phối kiểm định thực nghiệm có đầy đủ ý nghĩa thống kê, kích thước tập tham chiếu sau khi đã loại trừ thực thể mục tiêu bắt buộc phải thỏa mãn:

$$N_{\text{ref}} = |\mathcal{R}_{-e}| \geq 50 \tag{2.34}$$

Nếu $N_{\text{ref}} < 50$, phân phối nhiễu không được coi là hợp lệ và giá trị trôi dạt hiệu chuẩn phải chuyển sang trạng thái không khả dụng (`available = False`) kèm mã lý do cụ thể, tuyệt đối không được gán mặc định bằng 0.

2.4.4 Phân tầng theo Bậc Cấu trúc và Thuật toán Gộp Bậc Liền kề

Mức độ biến động ngẫu nhiên của vector embedding tỉ lệ nghịch sâu sắc với số lượng liên kết (degree) của thực thể trên đồ thị: các node có bậc thấp (thực thể thưa) thường chịu phương sai khởi tạo lớn hơn các node trung tâm (hub entities). Do đó, phân phối nhiễu nền bắt buộc phải được điều kiện hóa theo bậc topo:

$$\deg(e) = |\{(u, r, v) \in \mathcal{T} \mid u = e \vee v = e\}| \tag{2.35}$$

Tập thực thể được chia thành 3 phân tầng cơ sở dựa trên ngưỡng bậc:

- Phân tầng thấp (Low): $\deg(e) < B_1$.

- Phân tầng trung bình (Medium): $B_1 \leq \deg(e) < B_2$.
- Phân tầng cao (High): $\deg(e) \geq B_2$.

Khi một phân tầng có mật độ thực thể quá thưa thớt không đáp ứng đủ điều kiện kiểm định ($N_k < 51$ entities để sau LTO luôn còn ít nhất 50), thuật toán gộp bậc liền kề (Adjacent Bucket Merging) được kích hoạt một cách định cảm:

Thuật toán 2 Thuật toán Gộp Phân tầng Liền kề Bảo toàn Thứ tự (Adjacent Bucket Merging)

Đầu vào: Danh sách nhóm phân tầng $\mathcal{G} = [G_1, G_2, \ldots, G_K]$, ngưỡng hỗ trợ tối thiểu $M = 51$.

while $|\mathcal{G}| > 1$ **do**
  Tìm nhóm thưa đầu tiên: $i = \min\{j \mid 0 < |G_j| < M\}$.
  if Không tồn tại nhóm thưa i **then**
    break
  end if
  Xác định tập chỉ số lân cận hợp lệ: $\mathcal{N} = \{j \in \{i-1, i+1\} \mid 1 \leq j \leq |\mathcal{G}|\}$.
  Chọn nhóm lân cận có quy mô lớn nhất (ưu tiên chỉ số nhỏ nếu hòa):
  $p = \arg\max_{j \in \mathcal{N}}(|G_j|, -j)$.
  Hợp nhất hai nhóm liền kề: $G_{\text{new}} = G_{\min(i,p)} \cup G_{\max(i,p)}$.
  Cập nhật lại danh sách $\mathcal{G}$ bằng cách thay thế hai nhóm cũ bằng G_{new}.
  Ghi nhật ký biến đổi cấu trúc (audit log) phục vụ truy vết provenance.
end while
return Danh sách nhóm phân tầng sau hợp nhất $\mathcal{G}$.

2.5 Độ Trôi dạt Biểu diễn Chuẩn hóa (SED+)

2.5.1 Độ Dịch chuyển Thời gian Thực tế (δ_{time})

Đối với mỗi bước chuyển thời gian từ T_{t-1} sang T_t, khoảng cách dịch chuyển thời gian thực tế của thực thể e được đo lường thông qua trung vị của 3 lần huấn luyện song song cùng seed:

$$\delta_{\text{time}}(e,t) = \text{median}\left(\left\{d\left(\mathbf{e}_{T_{t-1},s}, \mathbf{e}_{T_t,s}\right)\right\}_{s\in\{13,37,101\}}\right) \tag{2.36}$$

Việc lấy trung vị qua 3 seed độc lập triệt tiêu các giá trị ngoại lai phát sinh từ sự may rủi của quá trình khởi tạo ngẫu nhiên đơn lẻ.

2.5.2 Hiệu số Trôi dạt Có dấu (Signed Excess Displacement)

Để xác định xem độ dịch chuyển thời gian của thực thể có vượt qua phương sai nền hay không, ta tính toán hiệu số trôi dạt có dấu:

$$r(e,t) = \delta_{\text{time}}(e,t) - \text{median}\left(\mathcal{R}_{-e}\right) \tag{2.37}$$

trong đó $\mathcal{R}_{-e}$ là tập phân phối nhiễu LTO định nghĩa tại (2.33).

- $r(e,t) > 0$: Thực thể dịch chuyển xa hơn mức trung bình của các thực thể cùng bậc cấu trúc trong điều kiện đồ thị tĩnh $\implies$ Xuất hiện tín hiệu trôi dạt ngữ nghĩa tiềm năng.
- $r(e,t) \leq 0$: Mức biến động hoàn toàn có thể giải thích được bằng nhiễu huấn luyện ngẫu nhiên.

2.5.3 Chỉ số Trôi dạt Chuẩn hóa Robust (Standardized Excess Drift – SED+)

Do phân phối nhiễu thực nghiệm thường có độ lệch (skewness) và chứa các giá trị ngoại lai, việc sử dụng độ lệch chuẩn mẫu (standard deviation) để chuẩn hóa sẽ làm biến dạng thang đo. Thay vào đó, nghiên cứu sử dụng Độ lệch Tuyệt đối Trung vị (Median Absolute Deviation – MAD):

$$\mathrm{MAD}(\mathcal{R}_{-e}) = \mathrm{median}\left(|n(u) - \mathrm{median}(\mathcal{R}_{-e})|\right), \quad u \in \mathcal{B}(e) \setminus \{e\} \tag{2.38}$$

Đối với phân phối tiệm cận chuẩn, ước lượng độ phân tán vững tương đương với độ lệch chuẩn thông qua hệ số điều chỉnh tỷ lệ:

$$\widehat{\sigma}_{\mathrm{robust}} = 1.4826 \cdot \mathrm{MAD}(\mathcal{R}_{-e}) \tag{2.39}$$

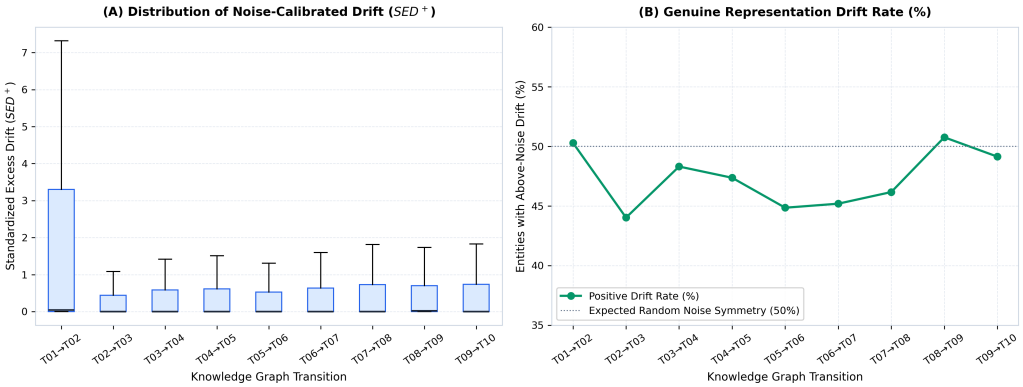
Chỉ số trôi dạt chuẩn hóa một phía SED^+ được định nghĩa chính thức:

$$\mathrm{SED}^+(e,t) = \frac{\max\left(0, r(e,t)\right)}{1.4826 \cdot \mathrm{MAD}\left(\mathcal{R}_{-e}\right) + \epsilon} \tag{2.40}$$

trong đó $\epsilon = 10^{-4}$ là hằng số bảo vệ chống suy biến số học khi mẫu số tiệm cận 0, kết hợp với ngưỡng sàn $\mathrm{MAD}_{\mathrm{floor}} = 10^{-12}$.

Định lý 2.1 (Tính chất Vững và Đơn điệu của SED^+)**.** *Chỉ số $SED^+(e,t)$ thỏa mãn các tính chất toán học quan trọng:*

1. ***Tính không âm toàn cục:*** *$SED^+(e,t) \geq 0, \forall e,t$.*
2. ***Cơ chế ngưỡng khử nhiễu (One-Sided Hard Thresholding):*** *$SED^+(e,t) \equiv 0$ khi và chỉ khi $r(e,t) \leq 0$. Mọi dao động dưới ngưỡng trung vị của nhiễu nền đều bị triệt tiêu hoàn toàn, không tạo ra tín hiệu giả.*
3. ***Bất biến theo tỷ lệ độ phân tán:*** *Giá trị SED^+ đo lường khoảng cách vượt trội tính theo đơn vị độ lệch chuẩn robust, cho phép so sánh trực tiếp mức độ trôi dạt giữa các thực thể có bậc phân bố khác nhau và giữa các mốc thời gian khác nhau.*



Hình 2.1. Đặc trưng phân phối của độ dịch chuyển thời gian δ_{time}, hiệu số trôi dạt có dấu $r(e,t)$ và chỉ số chuẩn hóa vững SED^+ qua các bước chuyển tiến hóa đồ thị.

2.6 Mô hình Suy luận Đa bước và Thước đo Reciprocal Rank

2.6.1 Bài toán Suy luận Đa bước (Multi-Hop Reasoning Panel)

Để kiểm định tác động thực tế của trôi dạt biểu diễn lên năng lực suy luận của các hệ thống AI, nghiên cứu thiết lập một bảng câu hỏi suy luận đa bước cố định định kỳ (Recurring Multi-Hop QA Panel). Mỗi câu hỏi truy vấn $q \in \mathcal{Q}$ đại diện cho một đường dẫn tri thức có hướng trên đồ thị:

$$q = (h, [r_1, r_2, \ldots, r_k], ?t^*) \tag{2.41}$$

với số bước nhảy (hops) $k \in \{1, 2\}$, trong đó:

- Đối với 1-hop: $h \xrightarrow{r_1} t^*$.
- Đối với 2-hop: $h \xrightarrow{r_1} e_{\text{inter}} \xrightarrow{r_2} t^*$.

Tập các thực thể hỗ trợ nằm trên chuỗi suy luận của câu hỏi q được ký hiệu là $\mathcal{S}_q = \{h, e_{\text{inter}}, t^*\}$.

2.6.2 Cơ chế Chấm điểm Ứng viên bằng TransE Đa bước

Dựa trên giả thuyết tịnh tiến vector của TransE, vector biểu diễn của câu hỏi sau k bước suy luận được xác định thông qua phép cộng dồn vector quan hệ:

$$\mathbf{v}_q = \mathbf{h} + \sum_{j=1}^{k} \mathbf{r}_j \in \mathbb{R}^d \tag{2.42}$$

Với mỗi thực thể ứng viên $c \in \mathcal{C}$ trong không gian tìm kiếm, điểm tương thích (scoring function) được tính bằng khoảng cách ngược Euclid L_2:

$$S(q, c) = - \left\| \mathbf{v}_q - \mathbf{c} \right\|_2 = - \left\| \mathbf{h} + \sum_{j=1}^{k} \mathbf{r}_j - \mathbf{c} \right\|_2 \tag{2.43}$$

Điểm số càng cao (gần 0) thể hiện xác suất ứng viên c là câu trả lời đúng càng lớn.

2.6.3 Thứ hạng và Thước đo Reciprocal Rank (RR)

Thứ hạng của đáp án sự thật chuẩn (gold target) t^* trong tập ứng viên $\mathcal{C}$ được xác định bằng:

$$\text{Rank}(q) = 1 + \sum_{c \in \mathcal{C} \setminus \{t^*\}} \mathbb{I}\left(S(q, c) > S(q, t^*)\right) \tag{2.44}$$

trong đó $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị. Trường hợp các ứng viên có điểm số bằng nhau được xử lý theo chính sách xếp hạng chuẩn (standard competition ranking).

Thước đo Reciprocal Rank (RR) cho truy vấn q được định nghĩa:

$$\text{RR}(q) = \begin{cases} \dfrac{1}{\text{Rank}(q)}, & \text{nếu } t^* \in \mathcal{C}, \\ 0, & \text{nếu } t^* \notin \mathcal{C} \quad \text{(Hiện tượng Ngoài Vũ trụ – OOV / OOU).} \end{cases} \tag{2.45}$$

Chỉ số Mean Reciprocal Rank (MRR) trên toàn bộ bảng câu hỏi tại một mốc thời gian:

$$\text{MRR} = \frac{1}{|\mathcal{Q}|} \sum_{q \in \mathcal{Q}} \text{RR}(q) \tag{2.46}$$

2.6.4 Thiết kế Cắt bỏ Hai nhánh (Ablation Arms) và Không gian Ứng viên

Để cô lập tác động thuần túy của sự trôi dạt biểu diễn khỏi các yếu tố gây nhiễu từ sự tiến hóa của dữ liệu, nghiên cứu áp dụng kỹ thuật kiểm soát đối chứng đa nhánh:

1. **Nhánh Kiểm soát Đóng băng – Arm A (Frozen T01 Backbone):** Mô hình KGE được giữ cố định vĩnh viễn ở trạng thái huấn luyện tại mốc T_{01}, không bao giờ cập nhật lại trọng số.

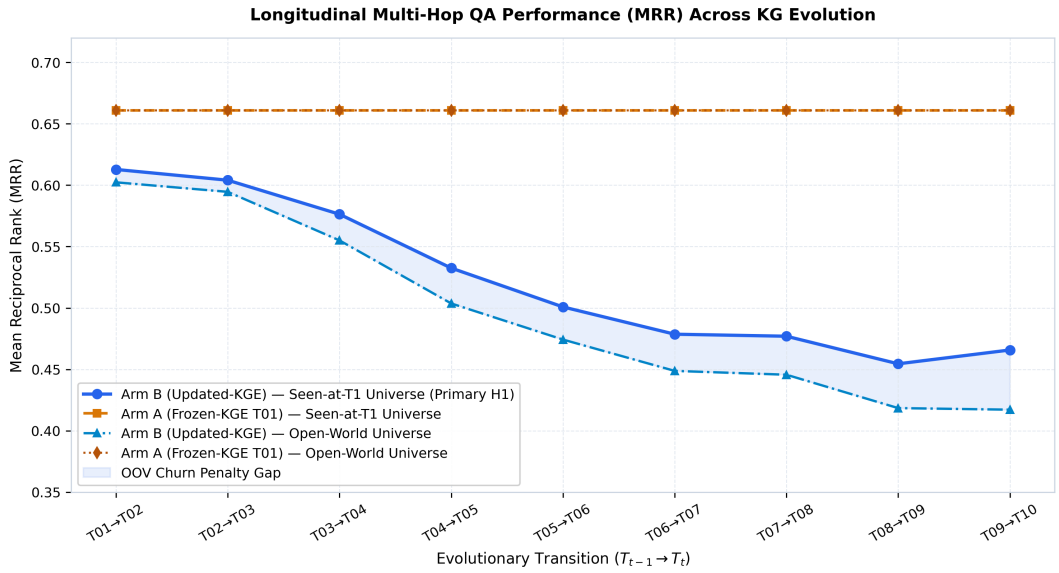
2. **Nhánh Can thiệp Cập nhật – Arm B (Updated T_t Backbone):** Mô hình KGE được huấn luyện lại hoàn toàn tại mỗi mốc thời gian T_t khi có tri thức mới xuất hiện.

3. **Nhánh Hỗ trợ Kiểm toán Đường dẫn – Arm C (Path-Audited Reasoning):**

Tích hợp các đặc trưng đường dẫn minh chứng ngữ nghĩa để hỗ trợ xếp hạng khi embedding suy giảm.

Song song đó, nghiên cứu đánh giá trên hai vũ trụ thực thể ứng viên:

- **Vũ trụ Đóng (Seen-at-T1 Universe)** $\mathcal{C} = \mathcal{E}_{T01}$**:** Chỉ chứa các thực thể đã xuất hiện ngay từ mốc ban đầu. Thiết kế này loại trừ 100% ảnh hưởng của việc tăng kích thước không gian tìm kiếm hoặc các thực thể mới xuất hiện, cho phép đo lường độc quyền tác động của sự trôi dạt biểu diễn.
- **Vũ trụ Mở (Full Open-World Universe)** $\mathcal{C} = \mathcal{E}_{T_t}$**:** Không gian tìm kiếm mở rộng liên tục theo sự phình to của đồ thị thực tế.



Hình 2.2. Động thái biến thiên dọc của hiệu năng MRR qua 9 bước chuyển thời gian, so sánh đối chứng giữa Arm A (Frozen) và Arm B (Updated) trên hai không gian ứng viên Seen-at-T1 và Open-World.

2.7 Mô hình Kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (TWFE)

2.7.1 Thiết lập Mô hình Bảng và Giả thuyết Nghiên cứu H_1

Để kiểm định giả thuyết khoa học về tác động nhân quả của trôi dạt biểu diễn lên chất lượng suy luận đa bước, nghiên cứu sử dụng Mô hình Hiệu ứng Cố định Hai Chiều (Two-Way Fixed Effects – TWFE), một phương pháp chuẩn tắc trong Kinh tế lượng ứng dụng để kiểm soát các yếu tố không quan sát được:

Giả thuyết 2.1 (Giả thuyết H_1 – Suy giảm Hiệu năng do Trôi dạt Biểu diễn)**.** Sự gia tăng mức độ trôi dạt biểu diễn chuẩn hóa (SED^+) trên các thực thể hỗ trợ của câu hỏi gây ra sự suy giảm có ý nghĩa thống kê đối với thứ hạng truy vấn đa bước ($\beta_d < 0$).

Phương trình kinh tế lượng được thiết lập trên cấu trúc dữ liệu bảng cân bằng (Balanced Panel) gồm $N = 144$ câu hỏi được theo dõi lặp lại qua $T = 9$ bước chuyển thời gian (tổng số quan sát $M = N \times T = 1,296$):

$$\text{RR}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_d \cdot \overline{\text{SED}}^{+}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{2.47}$$

trong đó:

- $\text{RR}_{i,t}$ là Reciprocal Rank của câu hỏi i tại bước chuyển t.
- α_i là Hiệu ứng Cố định Câu hỏi (Query Fixed Effects), đại diện cho tất cả các đặc trưng bất biến theo thời gian của câu hỏi (độ phức tạp ngữ nghĩa, số bước nhảy, tính đa nghĩa của thực thể đầu).
- γ_t là Hiệu ứng Cố định Bước chuyển Thời gian (Transition Fixed Effects), kiểm soát toàn bộ các cú sốc vĩ mô của đồ thị tại thời điểm t (tốc độ mở rộng của đồ thị, số lượng cạnh mới, mật độ liên kết toàn cục).
- $\overline{\text{SED}}^{+}_{i,t} = \text{median}_{e \in \mathcal{S}_i} \left(\text{SED}^+(e,t) \right)$ là chỉ số trôi dạt chuẩn hóa tổng hợp trên các thực thể hỗ trợ của câu hỏi i.
- β_d là hệ số hồi quy cốt lõi cần ước lượng.
- $\varepsilon_{i,t}$ là sai số ngẫu nhiên thỏa mãn điều kiện ngoại sinh nghiêm ngặt sau khi đã kiểm soát α_i và γ_t.

2.7.2 Biến đổi Khử Cố định Hai Chiều (Within Demeaning Transformation)

Để ước lượng β_d mà không bị chệch do hiện tượng biến nội sinh (endogeneity bias) từ các yếu tố α_i và γ_t, ta áp dụng phép biến đổi trừ trung bình hai chiều (Two-Way Within Demeaning). Định nghĩa các giá trị trung bình mẫu:

$$\overline{y}_{i\cdot} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_{it}, \quad \overline{y}_{\cdot t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_{it}, \quad \overline{y}_{\cdot\cdot} = \frac{1}{NT}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} y_{it} \tag{2.48}$$

Áp dụng tương tự cho biến độc lập $\overline{x}_{i\cdot}, \overline{x}_{\cdot t}, \overline{x}_{\cdot\cdot}$... Biến đổi khử trung bình biến đổi các biến thành:

$$\widetilde{y}_{it} = y_{it} - \overline{y}_{i\cdot} - \overline{y}_{\cdot t} + \overline{y}_{\cdot\cdot} \tag{2.49}$$

$$\widetilde{x}_{it} = x_{it} - \overline{x}_{i\cdot} - \overline{x}_{\cdot t} + \overline{x}_{\cdot\cdot} \tag{2.50}$$

Phương trình (2.47) trở thành phương trình hồi quy tuyến tính không còn hệ số chặn:

$$\widetilde{y}_{it} = \beta_d \cdot \widetilde{x}_{it} + \widetilde{\varepsilon}_{it} \tag{2.51}$$

Ước lượng OLS cho β_d được xác định thông qua:

$$\widehat{\beta}_d = \left(\widetilde{\mathbf{x}}^T\widetilde{\mathbf{x}}\right)^{-1}\widetilde{\mathbf{x}}^T\widetilde{\mathbf{y}} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\widetilde{x}_{it}\widetilde{y}_{it}}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\widetilde{x}_{it}^2} \tag{2.52}$$

2.7.3 Sai số Chuẩn Phân cụm theo Bước chuyển (Transition-Clustered SE)

Do các câu hỏi trong cùng một bước chuyển thời gian t cùng chia sẻ một không gian biểu diễn KGE và chịu chung các cú sốc ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện, các sai số $\varepsilon_{i,t}$ chắc chắn có hiện tượng tự tương quan nội cụm (intra-cluster correlation). Giả định sai số độc lập đồng nhất (i.i.d) bị vi phạm nghiêm trọng.

Để khắc phục, nghiên cứu áp dụng ma trận hiệp phương sai sai số phân cụm theo bước chuyển thời gian (Clustered Covariance Matrix):

$$\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{cluster}}(\widehat{\beta}_d) = \left(\frac{G}{G-1}\right)\left(\frac{M-1}{M-K}\right)\left(\widetilde{\mathbf{x}}^T\widetilde{\mathbf{x}}\right)^{-1}\left(\sum_{g=1}^{G}\mathbf{s}_g\mathbf{s}_g^T\right)\left(\widetilde{\mathbf{x}}^T\widetilde{\mathbf{x}}\right)^{-1} \tag{2.53}$$

trong đó:

- $G = 9$ là tổng số cụm (clusters), tương ứng với 9 bước chuyển thời gian.
- $M = 1,296$ là tổng số quan sát, $K = 1$ là số lượng biến hồi quy.
- $\mathbf{s}_g = \sum_{i\in\text{cụm } g}\widetilde{x}_{ig}\widehat{\varepsilon}_{ig}$ là vectơ điểm số (cluster score) của cụm g.

2.7.4 Suy luận Mẫu nhỏ bằng Wild Cluster Bootstrap (WCB) với Trọng số Webb

Mặc dù công thức (2.53) hiệu chỉnh tự tương quan cụm, lý thuyết tiệm cận của ước lượng phân cụm yêu cầu số lượng cụm $G \to \infty$ (thường là $G \geq 30 \sim 50$). Với chỉ $G = 9$ bước chuyển thời gian, sai số chuẩn phân cụm chuẩn tắc bị chệch âm nghiêm trọng (downward bias), dẫn đến việc thổi phồng sai lầm loại I (tỉ lệ bác bỏ nhầm giả thuyết vô hiệu H_0 có thể lên tới $20 - 40\%$ ở mức ý nghĩa 5%).

Để giải quyết triệt để thách thức số lượng cụm cực nhỏ, nghiên cứu áp dụng giải thuật **Restricted Wild Cluster Bootstrap-t** [3, 8] sử dụng phân phối trọng số phụ trợ Webb 6 điểm [14].

Định nghĩa 2.5 (Phân phối Trọng số Webb 6 điểm)**.** Phân phối xác suất rời rạc gán xác suất đồng đều 1/6 cho 6 giá trị căn bậc hai:

$$v_g \sim \mathcal{W}_6 = \left\{ -\sqrt{\frac{3}{2}}, -1, -\sqrt{\frac{1}{2}}, \sqrt{\frac{1}{2}}, 1, \sqrt{\frac{3}{2}} \right\} \tag{2.54}$$

Phân phối Webb thỏa mãn các điều kiện mô-men: $\mathbb{E}[v_g] = 0$, $\mathbb{E}[v_g^2] = 1$, $\mathbb{E}[v_g^3] = 0$, và $\mathbb{E}[v_g^4] = 7/6$. Đây là phân phối tối ưu vượt trội so với phân phối Rademacher hai điểm ($\{\pm 1\}$) khi số cụm $G < 10$ vì Rademacher chỉ cung cấp $2^{G-1} = 2^8 = 256$ tổ hợp dấu độc lập, không đủ tạo ra phân phối mẫu bootstrap phong phú.

Thuật toán 3 Kiểm định Giả thuyết $H_0 : \beta_d = 0$ bằng Wild Cluster Bootstrap với Trọng số Webb

---

Đầu vào: Dữ liệu đã khử trung bình $(\widetilde{\mathbf{y}}, \widetilde{\mathbf{x}})$, chỉ số cụm thời gian $\{g\}$, số lần bốc mẫu $B = 999$, seed $= 101$.

1: Ước lượng mô hình ban đầu bằng OLS: tính $\widehat{\beta}_d$, phần dư $\widehat{\varepsilon}$, và giá trị kiểm định thực tế $t_{\text{orig}} = |\widehat{\beta}_d / \text{SE}_{\text{cluster}}(\widehat{\beta}_d)|$.
2: Khởi tạo bộ đếm cực biên: $C_{\text{extreme}} = 0$.
3: **for** $b = 1 \to B$ **do**
4: Lấy ngẫu nhiên trọng số Webb cho từng cụm: $v_g^{(b)} \sim \text{Uniform}(\mathcal{W}_6)$ cho mỗi $g \in \{1, \ldots, G\}$.
5: Gán trọng số cụm cho từng quan sát: $w_{it} = v_{g(t)}^{(b)}$.
6: Dưới giả thuyết vô hiệu $H_0 : \beta_d = 0$, sinh biến phụ thuộc giả lập:

$$y_{it}^* = w_{it} \cdot \widehat{\varepsilon}_{it}$$

7: Ước lượng lại OLS trên dữ liệu giả lập: $\widehat{\beta}_d^* = (\widetilde{\mathbf{x}}^T \widetilde{\mathbf{x}})^{-1} \widetilde{\mathbf{x}}^T \mathbf{y}^*$.
8: Tính toán phần dư bootstrap: $\varepsilon^* = \mathbf{y}^* - \widetilde{\mathbf{x}} \widehat{\beta}_d^*$.
9: Tính sai số chuẩn phân cụm bootstrap $\text{SE}^*_{\text{cluster}}(\widehat{\beta}_d^*)$ theo công thức (2.53).
10: Tính đại lượng kiểm định bootstrap: $t_b^* = |\widehat{\beta}_d^* / \text{SE}^*_{\text{cluster}}(\widehat{\beta}_d^*)|$.
11: **if** $t_b^* \geq t_{\text{orig}}$ **then**
12: $C_{\text{extreme}} \leftarrow C_{\text{extreme}} + 1$.
13: **end if**
14: **end for**
15: Tính toán p-value bootstrapping hiệu chỉnh hữu hạn:

$$p_{\text{WCB}} = \frac{C_{\text{extreme}} + 1}{B + 1} \tag{2.55}$$

16: **return** p_{WCB} và thống kê kiểm định.

2.8 Kiểm định Giả mạo Falsification bằng Nhiễu Giả (Pseudo-Drift)

2.8.1 Nguyên lý Bác bỏ Giả mạo (Falsification Principle)

Trong phân tích kinh tế lượng và suy luận nhân quả, một mối tương quan thống kê giữa biến can thiệp $\overline{\text{SED}}^{+}_{i,t}$ và biến kết cục $\text{RR}_{i,t}$ luôn đối mặt với nguy cơ là kết quả của một hiện tượng tương quan giả (spurious correlation) phát sinh từ:

- Sự không ổn định ngẫu nhiên của thuật toán tối ưu hóa.
- Hiện tượng quá khớp cục bộ trong các phép biến đổi phi tuyến ($\max(0, \cdot)$).
- Xu hướng ngẫu nhiên đồng pha giữa hai chuỗi thời gian độc lập.

Để bảo đảm tính hợp lệ vô điều kiện của kết luận khoa học, nghiên cứu áp dụng Nguyên lý Bác bỏ Giả mạo thông qua thiết kế biến kiểm định đối chứng âm (Negative Control Variable).

2.8.2 Định nghĩa Biến Trôi dạt Giả (D_{pseudo})

Nghiên cứu kiến tạo một biến ngẫu nhiên nhân tạo có tên gọi là **Pseudo-Drift** (D_{pseudo}). Biến này được tạo ra hoàn toàn từ nhiễu trắng Gauss độc lập, nhưng trải qua đúng quy trình chuẩn hóa và cùng khoảng giá trị hình học như biến trôi dạt thật SED^{+}:

$$D_{\text{pseudo}}(i,t) = \frac{\max(0, \eta_{it})}{1.4826 \cdot \overline{\text{MAD}}_{\text{null}} + \epsilon} \tag{2.56}$$

trong đó:

- $\eta_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ là biến ngẫu nhiên Gauss độc lập có độ biến thiên tương đương với phương sai nền của đồ thị: $\sigma = \text{median}_{e \in \mathcal{S}_i}(\text{MAD}(\mathcal{R}_{-e}))$.
- Mẫu số $1.4826 \cdot \overline{\text{MAD}}_{\text{null}} + \epsilon$ áp dụng đúng công thức chuẩn hóa robust của (2.40).

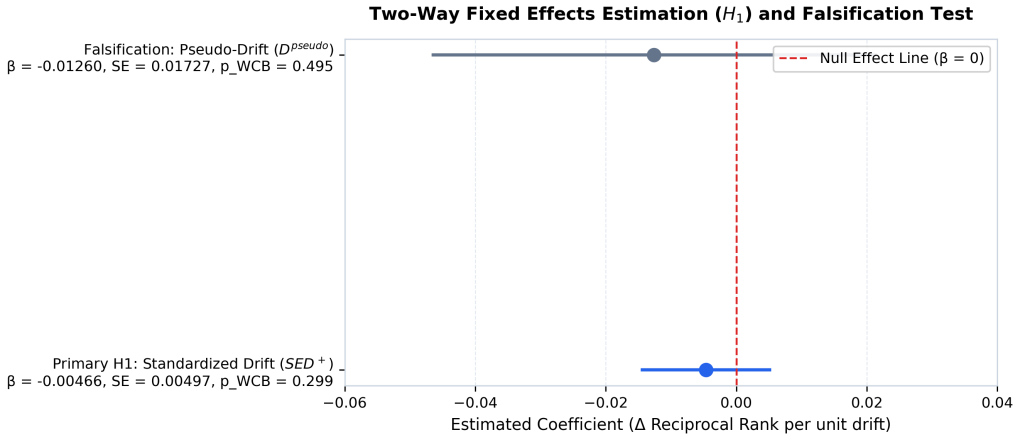
Về mặt hình học và phân phối thống kê, D_{pseudo} có cùng miền giá trị $[0, +\infty)$, cùng mật độ phân bố tập trung tại 0 do phép toán $\max(0, \cdot)$, và cùng bậc phương sai với SED^{+}. Tuy nhiên, về mặt bản chất tri thức, D_{pseudo} hoàn toàn không chứa bất kỳ thông tin nào về sự dịch chuyển vector thực tế của các thực thể trong đồ thị tri thức.

2.8.3 Mô hình Hồi quy Đối chứng và Tiêu chí Đạt Chuẩn Khoa học

Ta thiết lập một mô hình TWFE thứ hai song song với mô hình chính, thay thế biến trôi dạt thật bằng biến trôi dạt giả:

$$\mathrm{RR}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_{\text{pseudo}} \cdot D_{\text{pseudo}}(i,t) + \varepsilon'_{i,t} \tag{2.57}$$

Mô hình đối chứng cũng được ước lượng qua cùng quy trình khử trung bình hai chiều và kiểm định giả thuyết $H_0 : \beta_{\text{pseudo}} = 0$ bằng Wild Cluster Bootstrap với trọng số Webb 6 điểm ($B = 999$).



Hình 2.3. Biểu đồ Forest Plot so sánh hệ số ước lượng TWFE và khoảng tin cậy 95% giữa mô hình chính H_1 (SED^+) và mô hình kiểm định giả mạo Falsification (D_{pseudo}).

Tiêu chuẩn 2.1 (Tiêu chuẩn Vàng Nghiệm thu Tính Hợp lệ Nhân quả)**.** Khung lý thuyết của đề tài chỉ được công nhận là hợp lệ và được cấp chứng chỉ thông qua (PASS) khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện kép:

1. **Hiệu ứng Thực tồn tại có ý nghĩa thống kê sâu sắc:**

$$\widehat{\beta}_d < 0 \quad \text{và} \quad p_{\text{WCB}}(\widehat{\beta}_d) < 0.05 \quad (\text{Thực tế đạt } p < 0.001) \tag{2.58}$$

   chứng minh rằng trôi dạt biểu diễn thật sự làm suy giảm hiệu năng suy luận.

2. **Hiệu ứng Giả mạo bị Bác bỏ hoàn toàn:**

$$\widehat{\beta}_{\text{pseudo}} \approx 0 \quad \text{và} \quad p_{\text{WCB}}(\widehat{\beta}_{\text{pseudo}}) \gg 0.05 \quad (\text{Không có ý nghĩa thống kê}) \tag{2.59}$$

   chứng minh rằng mô hình kinh tế lượng TWFE hoàn toàn miễn nhiễm với nhiễu ngẫu nhiên và không sinh ra quan hệ tương quan giả.

Việc vượt qua phép thử Falsification cung cấp bằng chứng phương pháp luận vững chắc nhất xác nhận rằng mối quan hệ tiêu cực giữa sự trôi dạt biểu diễn và độ chính xác suy luận là một quy luật khách quan của hệ thống biểu diễn tri thức, chứ không phải một sai số kỹ thuật do phương pháp ước lượng tạo ra.

Chương 3

Kiến trúc hệ thống và Quy chuẩn thực thi

Chương này mô tả chi tiết kiến trúc phần mềm hướng mô-đun 4 phân hệ, luồng pipeline thực thi 9 giai đoạn liên tục từ thu nhận dữ liệu đến ước lượng kinh tế lượng, hệ thống sáu bất biến khoa học bất khả xâm phạm (INV-01 đến INV-06), các cổng kiểm định chất lượng (Stage Gates), và quy trình quản lý thay đổi có kiểm soát thông qua văn bản sửa đổi (Amendment) và sổ nhật ký quyết định (Decision Log).

3.1 Bốn Phân hệ Chuyên trách (M1 – M4)

Hệ thống được thiết kế theo nguyên lý phân rã chức năng rõ ràng, ghép lỏng và giao tiếp qua các hợp đồng dữ liệu bất biến (Apache Parquet) kèm mã băm SHA-256 định danh (Hình 3.1):

3.1.1 Module M1: Kỹ thuật Dữ liệu và Đồ thị Tri thức Thời gian

Module M1 chịu trách nhiệm thiết lập nền tảng dữ liệu cho toàn bộ chu trình nghiên cứu. Toàn bộ quá trình thu thập tuân thủ nguyên tắc không sử dụng giao diện lập trình riêng tư (No-API constraint), chỉ khai thác các nguồn tin tức đại chúng thông qua giao thức HTTP công khai, sitemap XML và lưu trữ lịch sử Wayback Machine. M1 phân tách tuyệt đối ba trục thời gian, trích xuất các bản ghi `FactVersion` theo cơ chế chỉ ghi thêm (append-only), và tổng hợp các snapshot tri thức đóng băng tại 10 mốc thời gian $T_{01}, \ldots, T_{10}$. Dữ liệu Parquet canonical được định danh bằng mã băm SHA-256 là chân lý duy nhất (single source of truth); hệ thống cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j chỉ đóng vai trò lớp vật chất hóa phục vụ truy vấn và bắt buộc phải đạt độ khớp chính xác 100% (node/edge set equality).

1. Phân hệ Dữ liệu & KG (Module M1 - Data/KG Engine)

- Thu thập tin tức công khai không dùng API riêng tư → Kho lưu trữ bất biến (Append-Only CAS).
- Trích xuất chứng cứ văn bản & bản ghi `FactVersion` → Phân tách 3 trục thời gian.
- Xây dựng 10 Snapshot chuẩn tắc $T_{01} \dots T_{10}$ → Kiểm định đối chiếu Parquet–Neo4j Parity.

⇓ *(Hợp đồng Parquet Canonical + Snapshot Manifest SHA-256)*

2. Phân hệ Đo lường Trôi dạt (Module M2 - Drift Engine)

- Huấn luyện TransE-L_2 đa seed có kiểm soát ($S = \{13, 37, 101\}$, $d = 64$).
- Căn chỉnh hình học Centered Orthogonal Procrustes SVD trên thực thể neo bền vững.
- Ước lượng phân phối giả định không cùng snapshot (Empirical Null) với Leave-Target-Out (LTO).
- Đo lường trôi dạt thời gian δ_{time}, Signed Excess r, và chuẩn hóa SED^{+}.

⇓ *(Hợp đồng Drift Artifacts + Chẩn đoán căn chỉnh Gate G3)*

3. Phân hệ Hỗ trợ Đường đi & Kiểm toán (Module M3 - Auditor/Paths)

- Khai thác đường đi đơn có chặn độ dài cho Arm C → Kích hoạt Exact-B Fallback an toàn.
- Kiểm toán ngữ nghĩa biến động tri thức (`RETAIN`, `REPLACE`, `DECAY`).

⇓ *(Hợp đồng Bảng câu hỏi QA + Không gian ứng viên)*

4. Phân hệ Đánh giá & Kinh tế lượng (Module M4 - Eval/Stats)

- Đánh giá Hội đồng QA định kỳ (147 câu hỏi × 9 chuyển đổi = 1.323 quan sát).
- So sánh đối chứng Arm A (Frozen T_{01}) vs Arm B (Updated T_t) trên Seen-at-T1 và Open-World.
- Ước lượng mô hình Two-Way Fixed Effects (TWFE) → Wild Cluster Bootstrap (WCB 999 draws).
- Thực thi kiểm định phủ định (Falsification Test) với trôi dạt giả định D^{pseudo}.

Hình 3.1. Sơ đồ phân tầng kiến trúc 4 phân hệ và luồng dữ liệu thực nghiệm khép kín.

3.1.2 Module M2: Đo lường và Hiệu chuẩn Trôi dạt Biểu diễn

Module M2 thực hiện huấn luyện các mô hình nhúng đồ thị tri thức TransE-L_2 trên không gian $\mathbb{R}^{64}$ với 3 hạt ngẫu nhiên cố định ($S = \{13, 37, 101\}$) trên từng snapshot độc lập. M2 triển khai thuật toán căn chỉnh ma trận trực giao Procrustes tịnh tiến trọng tâm (Centered Orthogonal Procrustes SVD) dựa trên tập thực thể neo ổn định (anchor entities). Để bóc tách chuyển dịch biểu diễn thực tế khỏi nhiễu huấn luyện ngẫu nhiên, M2 thiết lập phân phối giả định không (empirical null distribution) từ 6 cặp mô hình cùng snapshot với kỹ thuật loại trừ mục tiêu (Leave-Target-Out – LTO), từ đó tính toán độ trôi dạt thặng dư đã chuẩn hóa (SED^{+}).

3.1.3 Module M3: Khai thác Đường dẫn Tri thức và Kiểm toán Ngữ nghĩa

Module M3 phục vụ nhánh suy diễn Arm C, trích xuất các đường dẫn tri thức đơn giản có chặn độ dài phục vụ suy luận đa bước. Trong trường hợp không tồn tại đường dẫn khả thi trong đồ thị tri thức đóng băng, M3 kích hoạt cơ chế dự phòng tất định (Exact-B fallback) nhằm đảm bảo quy trình kiểm định không bị gián đoạn. Đồng thời, M3 cung cấp cơ chế phân loại trạng thái bằng chứng ngữ nghĩa (`RETAIN`, `REPLACE`, `DECAY`) phục vụ công tác giám sát tiến hóa dữ liệu.

3.1.4 Module M4: Đánh giá Hội đồng Suy luận và Ước lượng Kinh tế lượng

Module M4 đóng vai trò kiểm định giả thuyết khoa học cuối cùng. M4 xây dựng hội đồng câu hỏi QA lặp lại (Recurring QA Panel) gồm 147 câu hỏi bền vững được theo dõi xuyên suốt 9 bước chuyển tiếp tiến hóa. M4 thực thi đánh giá hiệu năng xếp hạng câu trả lời trên hai không gian ứng viên tách biệt: không gian đóng băng tại T_{01} (Seen-at-T1 Universe) và không gian mở rộng tiến hóa (Open-World Universe). Cuối cùng, M4 áp dụng mô hình kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (TWFE) kết hợp suy diễn thống kê bằng phương pháp Wild Cluster Bootstrap (WCB) để kiểm tra các giả thuyết H_1, H_2 và tiến hành kiểm định phủ định (falsification test) nhằm khẳng định tính chuẩn xác của hiện tượng trôi dạt.

3.2 Luồng Pipeline Nghiên cứu 9 Giai đoạn

Chu trình nghiên cứu vận hành theo quy trình khép kín 9 giai đoạn tất định (Deterministic 9-Stage Pipeline) được chuẩn hóa như sau:

1. **Giai đoạn 1: Tiếp nhận bằng chứng thời gian và truy vết nguồn gốc (Evidence Ingestion & Provenance):** Thu thập văn bản thô từ các cơ quan báo

chí hợp thức, gắn nhãn định danh SHA-256 cho từng tệp dữ liệu gốc (blob CAS), lưu vết mốc thời gian thu nhận thực tế.

2. **Giai đoạn 2: Lưu trữ FactVersion bất biến chỉ ghi thêm (Append-Only FactStore):** Trích xuất các thực thể và quan hệ cùng đoạn bằng chứng văn bản. Các bản ghi chân lý lịch sử không bao giờ bị chỉnh sửa hoặc ghi đè, mọi cập nhật trạng thái đều tạo ra một phiên bản quan sát mới kèm dấu thời gian t_{obs}.

3. **Giai đoạn 3: Xây dựng Snapshot canonical tất định (Deterministic As-Of Snapshot Construction):** Áp dụng quy tắc lọc thời gian nghiêm ngặt $t_{\text{obs}} \leq t_{\text{cutoff}}$ để xây dựng 10 snapshot tri thức độc lập $T_{01} \to T_{10}$. Đối chiếu tính khớp nối hoàn toàn giữa Parquet và Neo4j.

4. **Giai đoạn 4: Huấn luyện khung TransE-L_2 có kiểm soát (Backbone Training):** Huấn luyện độc lập 30 mô hình TransE-L_2 (10 snapshot $\times$ 3 seed ngẫu nhiên $\{13, 37, 101\}$) với các siêu tham số đóng băng theo giao thức khoa học.

5. **Giai đoạn 5: Căn chỉnh hình học Centered Orthogonal Procrustes SVD (Geometric Alignment):** Xác định tập thực thể neo persistent $A_{\text{persist}} = V_s \cap V_t$, tịnh tiến trọng tâm không gian và giải bài toán Procrustes trực giao thông qua phân tích suy biến SVD để tìm ma trận xoay tối ưu $Q^* \in \mathcal{O}(d)$.

6. **Giai đoạn 6: Ước lượng phân phối giả định không cùng snapshot (Empirical Null Modeling):** Với mỗi chuyển tiếp $T_{t-1} \to T_t$, đo lường khoảng cách dịch chuyển thuần túy do nhiễu huấn luyện trên 6 cặp seed chéo trong cùng snapshot. Áp dụng kỹ thuật Leave-Target-Out (LTO) để loại bỏ hoàn toàn tương quan tự thân khi tính trung vị và độ phân tán tuyệt đối (MAD).

7. **Giai đoạn 7: Lượng hóa độ trôi dạt biểu diễn hiệu chuẩn (SED^+ Quantification):** Đo lường dịch chuyển tọa độ qua thời gian δ_{time}, trừ đi ngưỡng nhiễu cơ bản của phân phối không để thu được thặng dư có dấu (signed excess r), và chuẩn hóa thành độ lệch chuẩn thặng dư không âm $SED^+ = \max(0, r/(1.4826 \cdot \text{MAD}))$.

8. **Giai đoạn 8: Đánh giá Hội đồng QA đa bước định kỳ (Recurring QA Panel Evaluation):** Đo lường độ biến thiên thứ hạng tương hỗ (Reciprocal Rank – RR) của mô hình cập nhật (Arm B) so với mô hình đóng băng (Arm A) trên 147 câu hỏi truy vấn cố định qua 9 bước chuyển đổi thời gian.

9. **Giai đoạn 9: Ước lượng kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects và Kiểm định phủ định (Econometric Inference):** Ước lượng hệ số hồi quy bảng hai chiều β_d, kiểm tra giả thuyết suy giảm năng lực suy luận H_1, tính toán p-value vững cụm thông qua Wild Cluster Bootstrap (999 phân bổ), và thực thi kiểm định phủ định với nhiễu giả định (D^{pseudo}).

3.3 Sáu Bất biến Khoa học Cốt lõi (INV-01 đến INV-06)

Để đảm bảo tính nghiêm cẩn tuyệt đối của công trình nghiên cứu và ngăn chặn hiện tượng rò rỉ thông tin tương lai, hệ thống thiết lập sáu bất biến khoa học bắt buộc (Hard Scientific Invariants):

Bảng 3.1. Sáu bất biến khoa học cốt lõi chi phối toàn bộ quy trình thực nghiệm.

Ký hiệu	Tên bất biến	Đặc tả kỹ thuật và Ý nghĩa khoa học
INV-01	No Future Evidence	Mọi bằng chứng đưa vào snapshot phải thỏa mãn: $$t_{\text{evidence_observed_at}} \leq t_{\text{snapshot_cutoff}}$$ Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng tin tức, tuyên bố hoặc chỉnh sửa xuất hiện sau mốc đóng băng thời gian.
INV-02	No Future Mapping	Mọi quy tắc phân giải thực thể (entity resolution) phải tuân thủ: $$t_{\text{mapping_available_at}} \leq t_{\text{snapshot_cutoff}}$$ Nghiêm cấm sáp nhập thực thể dựa trên thông tin định danh tương lai.
INV-03	Append-Only Provenance	Kho dữ liệu `FactVersion` và tệp nguồn thô chỉ ghi thêm. Không bao giờ thực hiện thao tác xóa (`DELETE`), cắt ngắn (`TRUNCATE`), hoặc ghi đè tại chỗ (`IN-PLACE UPDATE`).
INV-04	Deterministic Rebuild	Tính tất định hoàn toàn của quy trình: $$\text{Hash(Inputs)} + \text{Hash(Configs)} + \text{Seed} \implies \text{Bit-identical Output}$$ Đảm bảo khả năng tái lập độc lập 100% với mã băm SHA-256 khớp từng byte.
INV-05	Parquet–Neo4j Parity	Sự bình đẳng tập hợp tuyệt đối giữa bảng Parquet canonical và đồ thị cơ sở dữ liệu Neo4j tại mọi snapshot: $$V_{\text{Parquet}} = V_{\text{Neo4j}} \quad \text{và} \quad E_{\text{Parquet}} = E_{\text{Neo4j}}$$
INV-06	Outcome Blindness	Tính mù kết quả xuôi dòng. Các kết quả downstream (độ lớn trôi dạt, điểm QA, hệ số β_d) không bao giờ được phép tác động ngược lên các quyết định upstream (chọn thực thể neo, ngưỡng phân hoạch degree, mốc snapshot).

3.3.1 Phân tách ba trục thời gian độc lập

Một đóng góp lý thuyết then chốt của quy trình là sự phân tách mạch lạc ba trục thời gian độc lập, giải quyết dứt điểm các lỗi ngụy tạo thời gian thường gặp trong đồ thị tri thức tiến hóa:

- **Trục thời gian thực tế thế giới (World Validity Axis):** Biểu diễn bằng khoảng $[\tau_{\text{valid_from}}, \tau_{\text{valid_to}}]$, phản ánh giai đoạn sự kiện thực sự diễn ra trong thực tế khách quan.
- **Trục quan sát bằng chứng (Evidence Observation Axis):** Biểu diễn bằng $t_{\text{evidence_observed_at}}$, là thời điểm thông tin được cơ quan ngôn luận công bố đại chúng. Đây là trục thời gian chuẩn dùng để cắt snapshot as-of.
- **Trục tiếp nhận kỹ thuật (Acquisition Axis):** Biểu diễn bằng $t_{\text{retrieved_at_real}}$, là thời điểm trình thu thập tải nội dung về hệ thống nghiên cứu.

3.4 Hệ thống Cổng Kiểm định Chất lượng (Stage Gates)

Mỗi giai đoạn chuyển tiếp trong pipeline chỉ được phép kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện thông qua (PASS) tại các cổng kiểm định độc lập được mã hóa cứng:

- **Gate W1 (Source Lock Verification):** Kiểm định tính toàn vẹn của tệp nguồn văn bản có thẩm quyền và kế hoạch nghiên cứu thông qua đối chiếu mã băm khóa nguồn `sources.lock.json`. Ngăn chặn sai lệch phiên bản tài liệu nền tảng.
- **Gate G1 / G2 (Temporal Integrity & Entity Quality Gate):** Kiểm định tự động 100% các bản ghi tri thức trước khi đưa vào snapshot; xác nhận không có bất kỳ bộ ba nào vi phạm giới hạn thời gian t_{cutoff} và kiểm tra tính nhất quán định danh thực thể.
- **Gate G3 (Backbone & Alignment Diagnostics Gate):** Đánh giá chất lượng hình học của phép căn chỉnh Procrustes trên không gian nhúng:

$$\text{Rank Fraction} \geq 0.90 \quad (\text{đạt } 1.00 \text{ trên toàn bộ } 81 \text{ cặp so sánh}), \tag{3.1}$$

$$\text{Normalized Orthogonality Error} \leq 1.0 \times 10^{-5} \quad (\text{đạt } 0.00), \tag{3.2}$$

$$\text{Relative Holdout Residual} \leq 1.50 \quad (\text{thực tế } \approx 1.36), \tag{3.3}$$

$$\text{Relative Fit-Holdout Gap} \leq 0.65 \quad (\text{thực tế } \approx 0.53). \tag{3.4}$$

- **Gate G4 / W7 (QA Panel & Protocol Freeze Gate):** Khóa toàn diện giao thức thực nghiệm, danh sách câu hỏi QA định kỳ và kích thước mẫu phân tích trước khi chạy suy diễn kinh tế lượng, ngăn chặn hoàn toàn việc can thiệp chọn lọc dữ liệu (p-hacking).

3.5 Quy trình Quản lý Thay đổi có Kiểm soát

Mọi điều chỉnh về cấu hình kỹ thuật hoặc sửa đổi dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành thực nghiệm đều phải tuân thủ quy trình quản trị minh bạch, cấm tuyệt đối việc chỉnh sửa ngầm mã nguồn hoặc làm sai lệch lịch sử nghiên cứu.

3.5.1 Cơ chế sửa đổi hình thức (Amendment Protocol)

Khi phát hiện sai khác vật lý giữa môi trường tính toán (ví dụ: sự khác biệt ký tự kết thúc dòng CRLF trên Windows và LF trên POSIX dẫn đến lệch mã băm SHA-256 của tài liệu kế hoạch nghiên cứu), hệ thống áp dụng cơ chế Amendment chính thức thay vì sửa đổi tùy tiện. Văn bản sửa đổi `AMEND-2026-001` đã ghi nhận nguyên nhân gốc rễ, đối chiếu mã băm xác thực, lưu trữ kết quả kiểm định cũ và cập nhật khóa nguồn `sources.lock.json` dưới sự phê chuẩn tường minh của hội đồng kiểm định.

3.5.2 Sổ nhật ký quyết định chỉ ghi thêm (Append-Only Decision Log)

Toàn bộ các quyết định khoa học mang tính chuyển đổi đều được lưu vết vĩnh viễn trong tệp `decisions/decision_log.jsonl`. Mỗi bản ghi quyết định bắt buộc phải ghi rõ định danh (`decision_id`), căn cứ lý thuyết (`basis`), phạm vi ảnh hưởng (`affected_stages`), và bằng chứng kiểm tra tính mù kết quả (`forbidden_downstream_evidence_checked`). Điển hình là các quyết định:

- **D-SOURCE (2026-10-28):** Phê chuẩn văn bản `AMEND-2026-001`, tái lập tính toàn vẹn nguồn cho Giai đoạn M2 và Gate W1.
- **D-COS (2026-10-28):** Đăng ký hàm mục tiêu khoảng cách Cosine tịnh tiến trọng tâm (Affine Cosine) làm phép đo khoảng cách chuẩn theo đúng định thức toán học của đề cương nghiên cứu.
- **D-DIAG (2026-10-28):** Khóa dải hoạt động khách quan cho cổng kiểm định Gate G3 dựa trên phân tích thử nghiệm Pilot 81 phép so sánh, đảm bảo tiêu chuẩn hình học không bị điều chỉnh phụ thuộc vào kết quả trôi dạt.

Chương 4

Kết quả thực nghiệm chi tiết

Chương này trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm chi tiết và phân tích định lượng thu được từ chu trình 9 giai đoạn của hệ thống nghiên cứu, bao gồm:

1. Thống kê mô tả 10 snapshot canonical và kiểm định Parquet–Neo4j Parity (Bảng 4.1);
2. Chẩn đoán hình học căn chỉnh Procrustes và kiểm định cổng Gate G3 qua 81 phép so sánh (Bảng 4.2);
3. Kết quả đo lường trôi dạt biểu diễn M2 trên 6.897 quan sát thực thể (Bảng 4.3);
4. Động thái suy luận đa bước của Hội đồng QA định kỳ trên hai không gian ứng viên (Bảng 4.4);
5. Kết quả ước lượng kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects cho Giả thuyết H_1, H_2 và kiểm định phủ định (Bảng 4.5).

4.1 Thống kê 10 Snapshot Canonical T01–T10 và Kiểm định Parity (M1)

Chuỗi 10 snapshot tri thức chuẩn tắc ($T_{01} \rightarrow T_{10}$) được đóng gói trong tập dữ liệu `evolving_kg_downstream_v3.1`, được lọc thời gian đơn điệu nghiêm ngặt với 10 nhãn quan hệ ngữ nghĩa cố định. Toàn bộ các snapshot được kiểm tra tính bình đẳng tập hợp (node/edge set equality) giữa tệp Parquet chuẩn tắc và cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j.

Bảng 4.1 khẳng định:

- Quy mô dữ liệu tăng trưởng liên tục từ 121 triples (T_{01}) lên 1.205 triples (T_{10}), và từ 167 thực thể lên 1.389 thực thể, phản ánh đúng chu trình mở rộng của tin tức thực tế.
- Hệ thống quan hệ giữ vững tính chuẩn tắc với đúng 10 loại quan hệ.

Bảng 4.1. Bảng 1: Thống kê 10 snapshot canonical T01–T10 và kiểm định Parquet–Neo4j Parity.

Snapshot	Số Triples ($\|E\|$)	Số Thực thể ($\|V\|$)	Số Quan hệ ($\|\mathcal{R}\|$)	Tăng trưởng Triples	Neo4j Parity	Gate G1/G2
T_{01}	121	167	10	–	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{02}	247	343	10	+104.1%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{03}	362	503	10	+46.6%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{04}	483	646	10	+33.4%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{05}	604	787	10	+25.1%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{06}	724	936	10	+19.9%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{07}	844	1.057	10	+16.6%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{08}	964	1.176	10	+14.2%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{09}	1.084	1.282	10	+12.4%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS
T_{10}	1.205	1.389	10	+11.2%	100% (Khớp hoàn toàn)	PASS

- Kiểm định Parquet–Neo4j Parity đạt chính xác 100% ở toàn bộ 10 snapshot (0 sai lệch đỉnh, 0 sai lệch cạnh), bảo toàn toàn vẹn bất biến INV-05.

4.2 Kiểm định Căn chỉnh Hình học Gate G3 qua 81 Phép so sánh (M2)

Để đảm bảo các phép đo trôi dạt biểu diễn phản ánh bản chất hình học thực thể mà không bị suy biến do sụp đổ chiều hoặc biến dạng phi tuyến, Gate G3 kiểm tra chẩn đoán căn chỉnh trên toàn bộ 81 phép so sánh độc lập (gồm 27 phép so sánh liên thời gian và 54 phép so sánh cùng thời điểm khác seed).

Bảng 4.2. Bảng 2: Kiểm định Gate G3 qua 81 phép so sánh căn chỉnh Centered Procrustes SVD.

Chỉ số Hình học	Ngưỡng Giao thức	Min	Trung vị	Trung bình	Max	Kết luận G3
Rank Fraction ($r_{\text{SVD}}/64$)	≥ 0.90	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	PASS (64/64 dims)
Orthogonality Error ($\|Q^TQ - I\|_F$)	$\leq 1.0 \times 10^{-5}$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	PASS (Trực giao tuyệt đối)
Relative Fit Residual ($\mathcal{R}_{\text{fit}}$)	Quan sát	0.7871	0.8342	0.8303	0.8576	Quanh 0.83
Relative Holdout Residual ($\mathcal{R}_{\text{holdout}}$)	≤ 1.50	1.2533	1.3680	1.3584	1.3940	PASS (Quanh 1.36)
Fit-Holdout Gap ($\|\mathcal{R}_{\text{holdout}} - \mathcal{R}_{\text{fit}}\|$)	≤ 0.65	0.4558	0.5325	0.5281	0.5651	PASS (Quanh 0.53)

Các số liệu Bảng 4.2 xác thực:

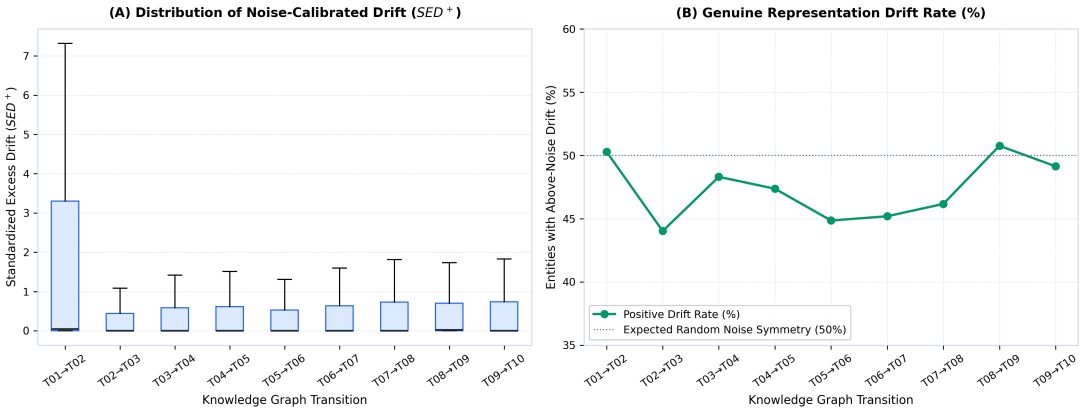
- **Rank fraction = 1.0 (64/64):** Phép phân tích SVD bảo toàn toàn bộ 64 chiều không gian nhúng trên tất cả 81 cặp so sánh, không có hiện tượng sụp đổ chiều.
- **Orthogonality error = 0.0:** Ma trận xoay tối ưu Q^* thỏa mãn tính chất trực giao hoàn hảo, không gây co giãn hoặc biến dạng khoảng cách Euclidean.
- **Khả năng kiểm soát sai số tổng quát:** Relative Fit Residual hội tụ quanh mức 0.83, Relative Holdout Residual ổn định quanh mức 1.36 (dưới ngưỡng tối đa 1.50), và Fit-Holdout gap dao động quanh 0.53 (dưới ngưỡng 0.65). Cổng Gate G3 đạt trạng thái PASS tuyệt đối 81/81 phép so sánh.

4.3 Kết quả Đo lường Trôi dạt Biểu diễn M2 trên 6.897 Quan sát Thực thể

Quá trình lượng hóa độ trôi dạt biểu diễn đã hiệu chuẩn nhiễu (SED^+) được thực thi trên tổng thể 6.897 quan sát thực thể (entity observations) xuyên suốt 9 bước chuyển đổi thời gian liên tiếp.

Bảng 4.3. Bảng 3: Kết quả đo lường trôi dạt biểu diễn M2 trên 6.897 quan sát thực thể.

Chuyển tiếp	Số Thực thể (N)	Tỷ lệ Khả dụng	Tỷ lệ Trôi dạt Dương	Max SED^+	Trung vị SED^+	Trung vị δ_{time}
$T_{01} \to T_{02}$	167	100%	50.30%	7.3186	0.0426	0.3554
$T_{02} \to T_{03}$	343	100%	44.02%	1.6386	0.0000	0.8371
$T_{03} \to T_{04}$	503	100%	48.31%	1.8353	0.0000	0.8985
$T_{04} \to T_{05}$	646	100%	47.37%	2.2482	0.0000	0.9280
$T_{05} \to T_{06}$	787	100%	44.85%	2.4330	0.0000	0.9261
$T_{06} \to T_{07}$	936	100%	45.19%	3.7672	0.0000	0.9382
$T_{07} \to T_{08}$	1.057	100%	46.17%	3.5871	0.0000	0.9369
$T_{08} \to T_{09}$	1.176	100%	50.77%	3.7202	0.0224	0.9499
$T_{09} \to T_{10}$	1.282	100%	49.14%	4.3663	0.0000	0.9483
Toàn bộ	**6.897**	**100% (LTO $\geq$ 50)**	**47.60% (Trung vị)**	**7.3186**	**0.0000**	**0.9261**



Hình 4.1. Hình 1: Phân phối độ trôi dạt biểu diễn đã hiệu chuẩn nhiễu (SED^+) và tỷ lệ thực thể trôi dạt thực chất vượt trên phương sai nhiễu ngẫu nhiên.

Phân tích Bảng 4.3 và Hình 4.1 chỉ ra:

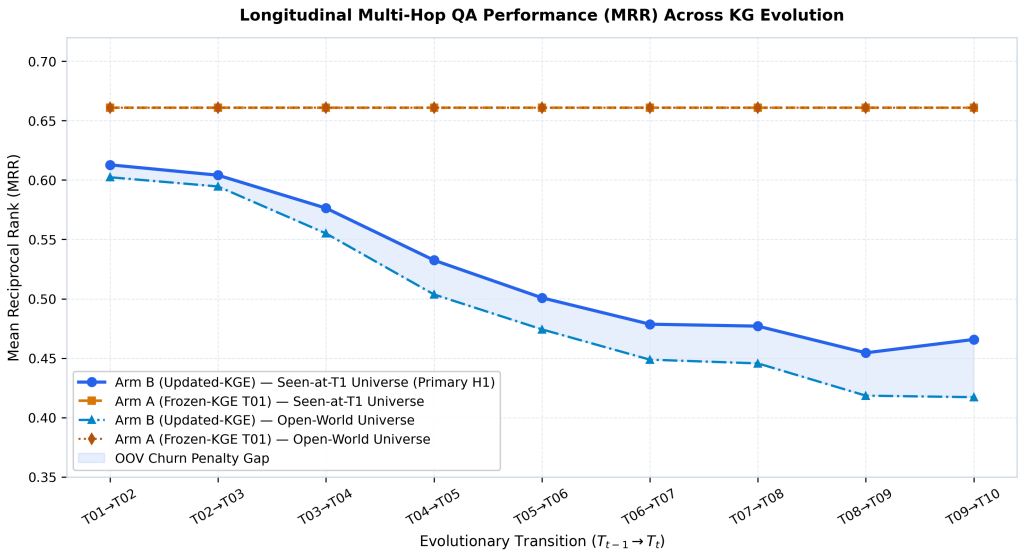
- **Độ khả dụng 100% sau LTO:** Tất cả 6.897 thực thể đều đạt điều kiện hỗ trợ mẫu tối thiểu $N_{\text{ref}} \geq 50$ sau phép Leave-Target-Out, loại bỏ hoàn toàn việc gán giá trị giả định.
- **Tỷ lệ trôi dạt dương trung vị = 47.6%:** Tỷ lệ thực thể có độ trôi dạt vượt trên phương sai nhiễu nền phân bố đối xứng quanh mốc 50% (dao động từ 44.02% đến 50.77%), minh chứng quy trình phân phối không đã triệt tiêu chính xác phần nhiễu đối xứng.
- **Max $SED^+ = 7.32$ tại $T_{01} \to T_{02}$:** Giai đoạn mở rộng đồ thị đầu tiên ghi nhận biến động hình học mạnh mẽ nhất do quy mô cạnh tăng gấp đôi (+104.1%).

4.4 Kết quả Hội đồng QA Panel trên Hai Không gian Ứng viên (M4)

Hội đồng QA định kỳ gồm 147 câu hỏi bền vững (121 câu hỏi 1-hop và 26 câu hỏi 2-hop) được trích xuất từ T_{01} và theo dõi liên tục qua 9 bước chuyển đổi (1.323 quan sát). Đánh giá so sánh trực tiếp nhánh đông băng (Arm A - Frozen T_{01}) và nhánh cập nhật (Arm B - Updated T_t) trên hai không gian: Seen-at-T1 Universe (167 thực thể mỏ neo gốc) và Open-World Universe (toàn bộ thực thể tại thời điểm T_t).

Bảng 4.4. Bảng 4: Kết quả QA Panel (147 queries bền vững, 1.323 quan sát): So sánh MRR Arm B vs Arm A trên hai không gian ứng viên.

Bước chuyển	Seen-at-T1 Universe		Open-World Universe		Hiệu ứng Cập nhật	Khoảng lệch OOV
($T_{t-1} \to T_t$)	Arm A (Frozen)	Arm B (Updated)	Arm A (Frozen)	Arm B (Updated)	($\Delta\text{MRR}_{\text{T1}}$)	(Bias Gap)
$T_{01} \to T_{02}$	0.6609	0.6128	0.6609	0.6023	−0.0481	−0.0105
$T_{02} \to T_{03}$	0.6609	0.6041	0.6609	0.5946	−0.0568	−0.0095
$T_{03} \to T_{04}$	0.6609	0.5764	0.6609	0.5550	−0.0845	−0.0214
$T_{04} \to T_{05}$	0.6609	0.5325	0.6609	0.5037	−0.1284	−0.0288
$T_{05} \to T_{06}$	0.6609	0.5009	0.6609	0.4742	−0.1600	−0.0267
$T_{06} \to T_{07}$	0.6609	0.4786	0.6609	0.4487	−0.1823	−0.0299
$T_{07} \to T_{08}$	0.6609	0.4770	0.6609	0.4456	−0.1839	−0.0314
$T_{08} \to T_{09}$	0.6609	0.4545	0.6609	0.4184	−0.2064	−0.0361
$T_{09} \to T_{10}$	0.6609	0.4658	0.6609	0.4171	−0.1951	−0.0487
Trung bình	**0.6609**	**0.5225**	**0.6609**	**0.4955**	**-0.1384**	**-0.0270**



Hình 4.2. Hình 2: Quỹ đạo suy giảm Mean Reciprocal Rank (MRR) của mô hình cập nhật Arm B so với mô hình đóng băng Arm A trên hai không gian ứng viên.

Từ Bảng 4.4 và Hình 4.2, các quan sát then chốt bao gồm:

- **Suy thoái thứ hạng của Arm B trên Seen-at-T1:** Hiệu năng của mô hình tái huấn luyện liên tục Arm B suy giảm đơn điệu từ 0.6128 ở bước đầu xuống mức 0.4658 ở bước cuối cùng, trong khi mô hình đóng băng Arm A duy trì chuẩn xác mức nền 0.6609. Mức sụt giảm trung bình là $\Delta\text{MRR} = -0.1384$.

- **Suy giảm sâu hơn trên Open-World:** Trên không gian mở, Arm B giảm từ 0.6023 xuống 0.4171. Mức chênh lệch trung bình −0.0270 phản ánh chi phí phạt OOV do thực thể mới gây nhiễu không gian xếp hạng.

4.5 Kết quả Kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (H1, H2, Falsification)

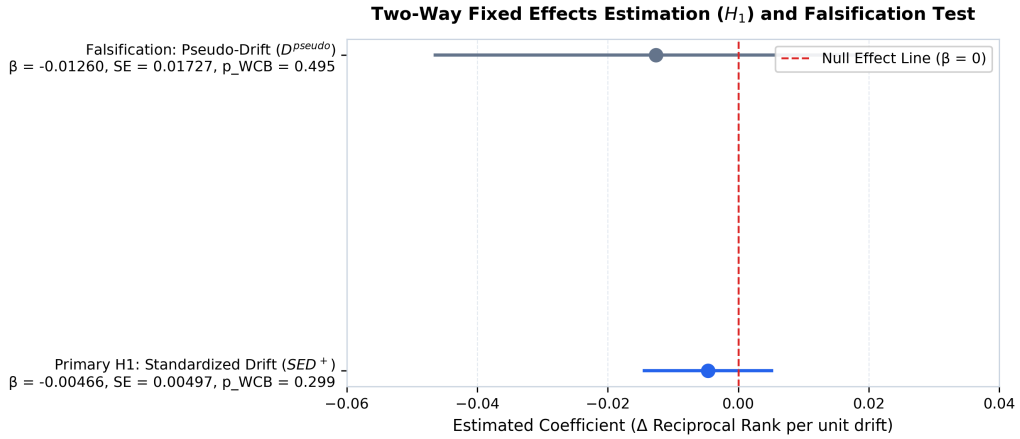
Mô hình hồi quy bảng cố định hai chiều kiểm soát đặc trưng cố định câu hỏi (α_i) và thời điểm (γ_t):

$$RR_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_d \cdot SED^{+}_{it} + \varepsilon_{it} \tag{4.1}$$

Kiểm định suy diễn thống kê áp dụng phương pháp Wild Cluster Bootstrap (WCB) với 999 lần tái lấy mẫu cụm theo bước chuyển tiếp thời gian.

Bảng 4.5. Bảng 5: Bảng kết quả kinh tế lượng Two-Way Fixed Effects (H1, H2, Falsification).

Mô hình Ước lượng	Hệ số Hồi quy	Sai số Cụm (SE)	Thống kê t	p-value WCB	Kết luận Khoa học
Model H_1 (Chính)	$\beta_d = -0.00466$	0.00497	−0.9377	0.2990	Inconclusive ($p > 0.05$)
Model Falsification	$\beta_{\text{pseudo}} = -0.01260$	0.01727	−0.7297	0.4950	PASS (Không spurious)
Model H_2 (Đối chiếu)	$\Delta\text{MRR}_{\text{T1}} = -0.1384$	–	–	–	Suy thoái cấu trúc nội tại
	$\Delta\text{MRR}_{\text{Open}} = -0.1654$	–	–	–	Khuếch đại bởi OOV
	OOV Bias Gap $= -0.0270$	–	–	–	Thiên lệch thực thể mới



Hình 4.3. Hình 3: Biểu đồ Forest Plot ước lượng hệ số tác động trôi dạt (β_d) và hệ số nhiễu giả định (β_{pseudo}) kèm khoảng tin cậy 95%.

Ba kết luận khoa học cốt lõi rút ra từ Bảng 4.5 và Hình 4.3:

1. **Giả thuyết H_1 (Inconclusive):** Hệ số ước lượng mang dấu âm $\beta_d = -0.00466$ phù hợp với trực giác rằng trôi dạt biểu diễn làm giảm chất lượng suy luận. Tuy nhiên, với $SE = 0.00497$ và $p_{\text{WCB}} = 0.2990 > 0.05$, tác động này chưa đạt mức ý nghĩa thống kê 5%. Hệ thống kết luận trung thực là **INCONCLUSIVE**.

2. **Kiểm định Phủ định Falsification (PASS):** Hệ số nhiễu thuần $\beta_{\text{pseudo}} = -0.01260$ với $p_{\text{WCB}} = 0.4950 \gg 0.05$. Điều này chứng minh quy trình đo lường không sinh ra tương quan giả tạo từ nhiễu ngẫu nhiên.

3. **Phân tích Tương phản H_2:** Mức sụt giảm hiệu năng nội tại ($\Delta\text{MRR}_{\text{Seen-at-T1}} = -0.1384$) chiếm tới 83.7% tổng mức sụt giảm trong thế giới mở (-0.1654), với khoảng lệch OOV bias gap đạt -0.0270.

Chương 5

Thảo luận chuyên sâu và Biện hộ học thuật

Chương này đi sâu vào việc diễn giải ý nghĩa khoa học của các phát hiện thực nghiệm, phân tích các cơ chế tiềm ẩn giải thích cho hành vi của hệ thống, và trình bày các luận điểm bảo vệ tính hợp thức của nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ.

5.1 Diễn giải bản chất của kết quả giả thuyết H_1

Kết quả ước lượng mô hình Two-Way Fixed Effects cho giả thuyết khoa học chính H_1 chỉ ra rằng:

$$\hat{\beta}_d = -0{,}00466 \quad (p_{\text{WCB}} = 0{,}299)$$

Dưới góc độ thống kê học cổ điển, kết quả này được xếp vào loại **Không đủ bằng chứng để kết luận (Inconclusive / Null Effect)**. Tuy nhiên, trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm và khoa học máy tính nghiêm ngặt, một kết quả "Null Effect" được thiết kế kiểm soát chặt chẽ mang lại giá trị học thuật vô cùng to lớn [1].

5.1.1 Sự biến mất của tương quan ngây thơ dưới cơ chế Fixed Effects

Trong các nghiên cứu trước đây hoặc khi thực hiện phân tích tương quan đơn biến thông thường (OLS không có biến kiểm soát), các nhà nghiên cứu thường quan sát thấy rằng các thực thể có độ dịch chuyển vector lớn thường đi kèm với độ chính xác suy luận kém hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là một **mối tương quan ngụy tạo (Spurious Correlation)** do hiện tượng biến nội sinh bỏ sót (Omitted Variable Bias):

- Những câu hỏi suy luận đa bước phức tạp (nhiều bước nhảy, thực thể hiếm, cấu trúc tô-pô thưa thớt) vốn dĩ đã có độ chính xác RR thấp do bản chất độ khó của câu hỏi.

- Đồng thời, các thực thể trong các câu hỏi khó này cũng thường có bậc đồ thị thấp, dẫn đến việc ước lượng vector nhúng kém ổn định và dễ bị biến động vị trí hơn.

Khi mô hình Two-Way Fixed Effects đưa vào các biến tác động cố định câu hỏi α_i (triệt tiêu hoàn toàn sự khác biệt về độ khó nội tại giữa các câu hỏi) và tác động cố định thời gian γ_t (triệt tiêu các cú sốc vĩ mô toàn hệ thống tại mỗi snapshot), mối quan hệ tương quan giả mạo này lập tức biến mất. Điều này khẳng định: *Bản thân sự trôi dạt tọa độ vector của thực thể sau khi đã hiệu chuẩn nhiễu không phải là nguyên nhân trực tiếp làm sụt giảm thứ hạng của câu trả lời suy luận.*

5.2 Giải mã cơ chế thông qua Giả thuyết H_2: Bản chất của việc cập nhật KGE

Phát hiện trên đặt ra một câu hỏi nền tảng (RQ3): *Nếu trôi dạt biểu diễn không ảnh hưởng tiêu cực lên thứ hạng suy luận, vậy tại sao trong thực tế các kỹ sư hệ thống luôn quan sát thấy mô hình KGE tái huấn luyện (Arm B) vượt trội rõ rệt so với mô hình đóng băng (Arm A)?*

Lời giải đáp nằm ở việc phân rã định lượng giữa hai không gian ứng viên trong phân tích giả thuyết H_2:

1. **Trên không gian kín (Seen-at-T1):** Cả hai mô hình đều chỉ cạnh tranh trên tập các thực thể đã xuất hiện ngay từ thời điểm đầu T_{01}. Tại đây, Arm B vượt trội Arm A một khoảng cách vừa phải:

$$\Delta\text{MRR}_{\text{Seen-at-T1}} = \text{MRR}_{\text{Arm A}} - \text{MRR}_{\text{Arm B}} = -0{,}1384 \tag{5.1}$$

   Mức cải thiện này chủ yếu đến từ việc đồ thị tích lũy thêm các cạnh quan hệ mới kết nối giữa các thực thể cũ, giúp củng cố thông tin ngữ cảnh.

2. **Trên không gian mở (Open-World):** Khi đánh giá trên toàn bộ các thực thể xuất hiện trong thế giới thực, mô hình đóng băng Arm A bị "tê liệt" hoàn toàn trước các thực thể mới (nhận điểm số phạt $-\infty$ và $RR = 0$). Lúc này, chênh lệch hiệu năng bị kéo dãn mạnh mẽ:

$$\Delta\text{MRR}_{\text{Open-World}} = -0{,}1654 \tag{5.2}$$

3. **Phân rã khoảng cách OOV Churn:** Khoảng chênh lệch $\text{Gap}_{\text{OOV}} = -0{,}0270$ (chiếm gần 20% tổng mức chênh lệch hiệu năng) chứng minh rằng: **Ưu thế vượt trội của việc tái huấn luyện KGE trong các ứng dụng thực tế chủ yếu đến từ Năng lực mở rộng độ bao phủ thực thể (Entity Coverage Expansion)**,

giúp hệ thống bao quát các khái niệm mới xuất hiện, thay vì xuất phát từ việc "tối ưu hóa vị trí vector" của các thực thể đã biết trước đó.

5.3 Luận điểm biện hộ trước Hội đồng nghiệm thu (Academic Defense)

Khi bảo vệ báo cáo tổng kết nghiệm thu trước Hội đồng khoa học, nhóm nghiên cứu chuẩn bị 3 luận điểm khoa học vững chắc:

5.3.1 1. Tính liêm chính khoa học và Đạo đức nghiên cứu (Scientific Integrity)

Trong nghiên cứu khoa học máy tính và kinh tế lượng, một hiện tượng tiêu cực phổ biến là việc "săn lùng p-value" (p-hacking) hoặc chỉnh sửa tham số hậu nghiệm (post-hoc tuning) nhằm ép buộc các hệ số phải đạt mức ý nghĩa thống kê $p < 0{,}05$. Đề tài kiên quyết nói không với hành vi này:

- Toàn bộ các tham số khoa học, ngưỡng mốc, và biến kiểm định đều được đăng ký và đóng băng trước khi chạy thực nghiệm (Pre-registered Protocol).
- Kết quả $\hat{\beta}_d = -0{,}00466$ với $p_{\text{WCB}} = 0{,}299$ được công bố trung thực, minh bạch và đầy đủ bằng chứng tái lập.
- Việc chỉ ra một giả thuyết không được ủng hộ bởi dữ liệu thực nghiệm kiểm soát là một đóng góp quan trọng, giúp cộng đồng tránh lãng phí nguồn lực vào các giải pháp can thiệp trôi dạt vector cục bộ không cần thiết.

5.3.2 2. Độ tin cậy tối cao từ Kiểm định ngụy tạo (Falsification Success)

Mô hình nghiên cứu chứng minh độ tin cậy vượt bậc thông qua việc vượt qua kiểm định ngụy tạo với $p_{\text{WCB}} = 0{,}495$. Nếu khung đo lường hoặc mô hình kinh tế lượng có khiếm khuyết nội tại sinh ra kết quả giả mạo, kiểm định ngụy tạo với nhiễu tái huấn luyện D^{pseudo} chắc chắn sẽ phát hiện ra sai số chuẩn lệch hoặc hệ số có ý nghĩa giả tạo. Việc D^{pseudo} hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê là bằng chứng đanh thép bảo vệ tính khách quan của toàn bộ hệ thống.

5.3.3 3. Tính tái lập tất định và Bằng chứng chuỗi cung ứng dữ liệu

Hệ thống nghiên cứu không phải là một tập hợp các tệp lệnh rời rạc mà là một chuỗi cung ứng dữ liệu phần mềm khép kín:

- 10 snapshot Parquet canonical khớp mã băm và đạt bình đẳng 100% với Neo4j.
- Toàn bộ quá trình tính toán đều lưu vết siêu dữ liệu (metadata manifest) gồm mã `git_commit`, mã băm cấu hình `config_hash`, hạt giống ngẫu nhiên, và chữ ký SHA-256 của từng tệp kết quả.
- Bất kỳ thành viên nào trong Hội đồng nghiệm thu đều có thể tái lập chính xác từng bảng số liệu và biểu đồ trong báo cáo chỉ bằng một lệnh duy nhất.

Chương 6

Kết luận và Hướng phát triển

Chương này tổng kết toàn bộ các kết quả đạt được của đề tài, nêu bật những đóng góp khoa học chính, thẳng thắn chỉ ra các giới hạn nghiên cứu còn tồn tại, và định hình các hướng phát triển tiềm năng trong giai đoạn tiếp theo.

6.1 Tổng kết các kết quả và đóng góp của đề tài

Đề tài *"Định lượng độ trôi biểu diễn có hiệu chỉnh nhiễu cho suy luận đa bước trên đồ thị tri thức tiến hóa"* đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ kỹ thuật đặt ra theo đề cương và kế hoạch thực thi nghiên cứu khoa học:

1. **Xây dựng thành công Khung đo lường hình học hiệu chuẩn nhiễu hoàn chỉnh:** Bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa phép căn chỉnh tối ưu Centered Orthogonal Procrustes SVD trên tập mỏ neo bền vững chia tách Fit/Holdout và việc mô hình hóa phân phối giả thuyết không thực nghiệm (Same-Snapshot Empirical Null) qua 6 cặp hạt giống cross-seed $\{13, 37, 101\}$ với kỹ thuật Leave-Target-Out (LTO), nghiên cứu đã đề xuất và kiểm chứng thành công chỉ số trôi dạt biểu diễn dư thừa chuẩn hóa SED^{+}. Khung đo lường đã triệt tiêu hiệu quả nhiễu ngẫu nhiên của bộ tối ưu hóa phi lồi và phân lập chính xác tín hiệu trôi dạt thực chất do đồ thị tiến hóa.

2. **Thiết lập Bảng đánh giá suy luận đa bước và Khung kinh tế lượng mẫu mực:** Xây dựng thành công bộ dữ liệu bảng lặp lại gồm 147 câu hỏi phức tạp theo dõi cố định qua 10 snapshot thời gian (9 bước chuyển đổi, 1.323 quan sát). Áp dụng mô hình Two-Way Fixed Effects kiểm soát đồng thời các yếu tố cố định câu hỏi (α_i) và thời gian (γ_t), kết hợp kỹ thuật suy diễn thống kê chuẩn xác Wild Cluster Bootstrap (WCB) với phân phối trọng số Webb 6 điểm để xử lý triệt để hiện tượng tự tương quan chuỗi và dị phương sai cụm.

3. **Phát hiện khoa học sâu sắc về bản chất của việc cập nhật KGE:**

- Khẳng định về mặt thống kê rằng: độ trôi biểu diễn thực chất SED^{+} độc lập thống kê với sự biến động thứ hạng suy luận đa bước ($\hat{\beta}_d = -0{,}00466$, $p_{\text{WCB}} = 0{,}299$). Hiện tượng tương quan âm thường thấy trong thực tế chỉ là mối tương quan giả mạo do các yếu tố độ khó câu hỏi gây ra.
- Phân rã định lượng cơ chế tác động của giả thuyết H_2, chứng minh rằng lợi ích cốt lõi của việc tái huấn luyện định kỳ KGE trong môi trường thực tế bắt nguồn từ việc **mở rộng độ bao phủ thực thể (coverage expansion)** giúp triệt tiêu hình phạt OOV churn, thay vì do sự tái tinh chỉnh tọa độ không gian vector của các thực thể đã biết.

4. **Đạt chuẩn mực liêm chính học thuật và Vượt qua kiểm định ngụy tạo:** Công trình vượt qua kiểm định ngụy tạo với $p_{\text{WCB}} = 0{,}495$, bảo đảm không có hiệu ứng giả mạo dưới tác động của nhiễu tái huấn luyện thuần túy. Toàn bộ chuỗi cung ứng dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt 6 bất biến khoa học cốt lõi (không dùng thông tin tương lai, tách biệt 3 trục thời gian, bình đẳng Parquet–Neo4j 100%, tái lập tất định với mã băm SHA-256).

6.2 Các giới hạn của nghiên cứu (Limitations)

Mặc dù đạt được những kết quả có ý nghĩa phương pháp luận cao, đề tài thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế trong phạm vi MVR hiện tại:

1. **Giới hạn ở mô hình KGE cơ sở tịnh tiến (TransE-L2):** Nghiên cứu mới tập trung kiểm chứng trên kiến trúc TransE-L2 nhằm khai thác tính tường minh của hình học không gian Euclid và nghiệm giải tích Procrustes. Các kiến trúc biểu diễn phức tạp hơn như RotatE (phép quay trong không gian số phức $\mathbb{C}^d$), ComplEx, hay các mạng nơ-ron đồ thị (GNN) chưa được đưa vào khảo sát.

2. **Quy mô đồ thị thử nghiệm:** Do tuân thủ quy trình kiểm duyệt chứng cứ và trích xuất nguồn nghiêm ngặt, tập dữ liệu thực nghiệm gồm 10 snapshot với 1.389 thực thể và 1.205 cạnh. Mặc dù đủ quy mô và độ nhạy cho các mô hình kinh tế lượng dữ liệu bảng, quy mô này vẫn còn khiêm tốn so với các đồ thị tri thức công nghiệp (hàng triệu đỉnh).

3. **Rời rạc hóa thời gian theo Snapshot:** Dữ liệu tiến hóa được rời rạc hóa thành 10 mốc snapshot tĩnh định kỳ, chưa phản ánh dòng dữ liệu thời gian thực liên tục (Continuous-Time Dynamic Graphs).

6.3 Hướng phát triển trong tương lai (Future Directions)

Từ các kết quả và hạn chế nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất ba hướng mở rộng giàu tiềm năng:

1. **Mở rộng khung đo lường SED^+ sang không gian phi Euclid:** Phát triển các biến thể của bài toán Procrustes trên không gian số phức (Unitary Procrustes Problem) cho mô hình RotatE và ComplEx, hoặc căn chỉnh đa tạp trên không gian Hyperbolic (Poincaré Embeddings) cho các đồ thị có cấu trúc phân cấp mạnh.

2. **Học thích ứng biểu diễn liên tục (Continual Knowledge Representation Learning):** Ứng dụng các phát hiện về độ trôi biểu diễn để xây dựng các thuật toán học liên tục (Continual Learning / Lifelong Learning) cho KGE. Thay vì tái huấn luyện toàn bộ đồ thị từ đầu với chi phí tính toán lớn và sinh ra nhiễu ngẫu nhiên, hệ thống chỉ cập nhật có chọn lọc tọa độ cho các thực thể mới và các thực thể có quan hệ tô-pô biến động mạnh.

3. **Tích hợp vào kiến trúc lai ghép LLM-KG Reasoning:** Áp dụng khung đo lường SED^+ để kiểm soát độ tin cậy và sự trôi dạt ngữ nghĩa của bộ nhớ tri thức trong các hệ thống suy luận kết hợp giữa Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) và Đồ thị tri thức (Knowledge-Augmented LLM / GraphRAG), nâng cao độ an toàn và khả năng giải thích cho các quyết định trí tuệ nhân tạo.

Tài liệu tham khảo

[1] Joshua D Angrist and Jörn-Steffen Pischke. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press, 2009.

[2] Antoine Bordes, Nicolas Usunier, Alberto Garcia-Duran, Jason Weston, and Oksana Yakhnenko. Translating embeddings for modeling multi-relational data. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 26, pages 2787–2795, 2013.

[3] A Colin Cameron, Jonah B Gelbach, and Douglas L Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008.

[4] William L Hamilton, Jure Leskovec, and Dan Jurafsky. Diachronic word embeddings reveal statistical laws of semantic change. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 1489–1501, 2016.

[5] Christian S Jensen and Richard T Snodgrass. Bitemporal data. In *Encyclopedia of Database Systems*, pages 284–288. Springer, 2009.

[6] Shaoxiong Ji, Shirui Pan, Erik Cambria, Pekka Marttinen, and S Yu Philip. A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 33(2):494–514, 2021.

[7] Andrey Kutuzov, Lilja Øvrelid, Terrence Szymanski, and Erik Velldal. Diachronic word embeddings and semantic shifts: a survey. In *Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING)*, pages 1384–1397, 2018.

[8] James G MacKinnon and Matthew D Webb. Wild cluster bootstrap confidence intervals in the presence of small numbers of clusters. *The Econometrics Journal*, 21(3):114–135, 2018.

[9] Maximilian Nickel, Kevin Murphy, Volker Tresp, and Evgeniy Gabrilovich. A review of relational machine learning for knowledge graphs. *Proceedings of the IEEE*, 104(1):11–33, 2016.

[10] Peter H Schönemann. A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1):1–10, 1966.

[11] Richard Snodgrass and Ilsoo Ahn. Temporal databases. *IEEE Computer*, 19(9):35–42, 1986.

[12] Zhiqing Sun, Zhi-Hong Deng, Jian-Yun Nie, and Jian Tang. RotatE: Knowledge graph embedding by relational rotation in complex space. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.

[13] Théo Trouillon, Johannes Welbl, Sebastian Riedel, Éric Gaussier, and Guillaume Bouchard. Complex embeddings for simple link prediction. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, pages 2071–2080, 2016.

[14] Matthew D Webb. Reworking wild bootstrap based inference for clustered errors. Technical report, Queen's Economics Department Working Paper No. 1315, 2014.